给普通人的一套减重方法

不完全减肥指南

78 天，从 100.80 公斤到 74.65 公斤



Simonlin

公众号　Simonlin的精神世界

不完全减肥指南

给普通人的一套减重方法 · 网页版同步更新

作者

Simonlin

公众号

Simonlin的精神世界

在线读

https://simonlin000.github.io/incomplete-weight-loss-guide/

源代码

https://github.com/simonlin000/incomplete-weight-loss-guide

版本

2026 年 10 月 30 日 · 第 1 版

许可

文字 CC BY-NC-SA 4.0 | 代码 MIT

这本书写的是减重的一般方法和一个人的实践记录，不是医疗建议。有基础病、在吃药、怀孕或哺乳、有进食障碍史，先找医生。书里凡是标 C 的段落，都是机制推断或个人经验，不是证据。

所有实质结论后面都挂着编号，编号对应附录 E 的来源条目。哪一条你核不到，或者挪不动脚，去 GitHub 提一个 issue，我改了会在变更记录里写清改了什么、为什么改。

目录

关于这本书 · · · · · 6

关于作者 · · · · · 6

这本书不做什么 · · · · · 6

怎么读 · · · · · 6

第零部分　我的账 · · · · · 7

0.1　两张截图 · · · · · 7

0.2　78 天 26.15 公斤，这速度我不推荐 · · · · · 8

0.3　我做了什么，没做什么 · · · · · 9

第一部分　先把糊涂账拆掉 · · · · · 10

1.1　靠饿，饿瘦最快 · · · · · 10

1.2　液断，光喝不嚼 · · · · · 10

1.3　过午不食，不吃晚饭 · · · · · 10

1.4　有专门瘦肚子、瘦腿、瘦手臂的动作 · · · · · 11

1.5　跑步会把腿跑粗 · · · · · 11

1.6　今天跑了步，可以多吃一点 · · · · · 11

1.7　无糖饮料随便喝，反正没热量 · · · · · 11

1.8　秤上多了两斤，就是胖了 · · · · · 12

1.9　我代谢慢，喝凉水都胖 · · · · · 12

1.10　代餐、酵素、排毒茶 · · · · · 12

1.11　16+8、轻断食，都是花里胡哨 · · · · · 13

第二部分　一条铁律 · · · · · 14

2.1　健身先健脑 · · · · · 14

2.2　核心只有一条：热量缺口 · · · · · 14

2.3　算出你自己的线 · · · · · 15

2.4　三大营养素要有数 · · · · · 16

2.5　记录，连随手那一口 · · · · · 16

2.6　体重看一周，不看一天 · · · · · 17

2.7　吃得少，日子还有滋味吗 · · · · · 17

第三部分　怎么吃 · · · · · 19

3.1　拳头当量具 · · · · · 19

3.2　蛋白质要吃够 · · · · · 19

3.3　GI、GL 和进餐顺序 · · · · · 20

3.4　喝什么 · · · · · 21

3.5　配料表怎么看 · · · · · 21

3.6　外食怎么点 · · · · · 22

3.7　少油少盐 · · · · · 23

3.8 放纵餐 · · · · · 24
3.9 碳循环 · · · · · 24
3.10 一天吃成什么样 · · · · · 25

第四部分 怎么练 · · · · · **26**
4.1 什么算大基数 · · · · · 26
4.2 大基数：先吃后练 · · · · · 26
4.3 纯做有氧掉肌肉 · · · · · 27
4.4 抗阻最小方案 · · · · · 27
4.5 小基数 · · · · · 37
4.6 有氧怎么选，还有那些零碎的动 · · · · · 37
4.7 跑步到底怎么跑 · · · · · 38
4.8 二区心率，一个被说烂了的概念 · · · · · 39
4.9 呼吸：能说的和不能说的 · · · · · 40
4.10 再补几个动作 · · · · · 41

第五部分 从今天开始：30 天 · · · · · **46**
5.1 开始前，量三样，拍一张 · · · · · 46
5.2 第 1 周：只记录，什么都不改 · · · · · 46
5.3 第 2 周：把缺口设出来 · · · · · 47
5.4 第 3 周：加走路 · · · · · 47
5.5 第 4 周：复盘，不加码 · · · · · 48
5.6 30 天之后往哪走 · · · · · 48

第六部分 卡住了怎么办 · · · · · **49**
6.1 先分清真卡和假卡 · · · · · 49
6.2 为什么会卡 · · · · · 49
6.3 七步排查，按顺序走 · · · · · 49
6.4 有一种平台期，该接受它 · · · · · 50
6.5 我的情况和一条边界 · · · · · 50

第七部分 瘦下来之后 · · · · · **52**
7.1 维持期跟减重期不是一回事 · · · · · 52
7.2 复胖不是意志问题 · · · · · 52
7.3 三条护栏 · · · · · 53
7.4 我的维持期才刚刚开始 · · · · · 53

第八部分 安全边界 · · · · · **55**
8.1 哪几类人别自己减 · · · · · 55
8.2 出现这些信号，先去医院 · · · · · 55
8.3 司美格鲁肽和替尔泊肽，能不能用 · · · · · 56
8.4 一条底线 · · · · · 58

第九部分 怎么判断真假 · · · · · **59**

9.1 四个问题 · · · · · 59
9.2 我在这本书里踩过的坑 · · · · · 59
9.3 你可以怎么用 · · · · · 60
9.4 最后一句 · · · · · 60

尾声 你一定要瘦 · · · · · **61**

附 A 食物交换表 · · · · · **63**
一把尺子：一份 90 千卡 · · · · · 63
谷薯杂豆类 · · · · · 63
蔬菜类 · · · · · 64
水果类 · · · · · 64
肉蛋水产类 · · · · · 64
坚果类 · · · · · 65
大豆、乳及其制品 · · · · · 65
一天 20 份怎么排 · · · · · 66
不在交换份里的几样 · · · · · 66
外卖和餐馆怎么估 · · · · · 67
这张表的边界 · · · · · 67

附 B 常见问题 · · · · · **68**
关于开始 · · · · · 68
关于吃 · · · · · 68
关于练 · · · · · 69
关于数字 · · · · · 69
关于药和手术 · · · · · 69
关于这本书 · · · · · 70

附 C 术语表 · · · · · **71**

附 D 跟着谁看 · · · · · **73**
B 站 · · · · · 73
抖音 · · · · · 74
怎么用这份名单 · · · · · 75
我没推荐的 · · · · · 75

附 E 来源全表 · · · · · **76**
怎么读这张表 · · · · · 76
G 系列 官方文件 · · · · · 76
R 系列 论文与研究 · · · · · 77
S 系列 平台与产品 · · · · · 80
作者自己那一份 · · · · · 80
怎么自己核 · · · · · 80

关于这本书

关于作者

Simonlin，公众号「Simonlin的精神世界」的作者。

这本书最早是公众号上那篇长文，写完之后被问的问题比文章还多，才扩成现在这个能一章一章查的样子。

我自己不是医生，也不是营养师。这本书里所有关于“为什么”的部分，来源都在附 E，你去核；所有关于“我”的部分，都是我自己的账——包括我失败过的那一次。

这本书不做什么

不卖课，不卖产品，不带货。没有一处写着「加我微信」。

怎么读

第一次来，从第零部分开始，两页就看完。

只想解决一件事，直接跳：**怎么吃**、**怎么练**、**卡住了**。

已经瘦下来了，看**瘦下来之后**。

有基础病、在吃药、怀孩子，先看**安全边界**，那一章比这本书其他所有内容都重要。

第零部分　我的账

先交代三件事：我真的瘦过、这套东西哪里不好用、我的数字经得起看。

0.1　两张截图



8 月 12 日凌晨：100.80 公斤，BMI 32.5



10 月 29 日晚上：74.65 公斤，BMI 24.1，体脂率 20.8%

一张是 8 月 12 日凌晨 1 点 23 分，100.80 公斤，BMI 32.5，体脂率那栏是空的，没测出来。

一张是 10 月 29 日晚上 9 点 1 分，74.65 公斤，BMI 24.1，体脂率 20.8%。

同一台秤，同一间屋，中间隔了 78 天。

口径先说清：一次是凌晨睡醒，一次是晚上吃完饭，身体里差着一两公斤的水和食物。所以这两张图看的是量级，不是克数。你要拿它当什么证据都行，就是别当精密仪器读数。

还有一句得提前说：100.80 这个起点不是天上掉的。

我 19 岁之前，基本都是胖的。19 岁那年下过一次狠手，三个多月掉了 80 斤，从 188 斤到 108 斤。

后来是慢慢回来的。疫情两年多的时候开始长，但长的不多；2022 年之后才真的一路胖起来，回到 200 斤上下。

所以这不是我第一次减肥，是第二次。这本书里写的那些坑，有几个我踩过两遍。

你从 65 公斤开始，没有 26 公斤可以减，那是好事，不是这本书对你没用。

0.2　78 天 26.15 公斤，这速度我不推荐

算一遍：100.80 减 74.65，26.15 公斤，78 天，平均一周 2.35 公斤。

《成人肥胖食养指南（2024 年版）》给出的速度是：每周减 0.5 到 1 公斤，每月 2 到 4 公斤，6 个月内减掉当前体重的 5% 到 10%，而且原文明确写着“减重速度并非越快越好”〔G1，A〕。

我是这个上限的两倍半。

19 岁那次比这还狠：三个多月 80 斤，折下来一周五六斤。当时没觉得有什么，年轻、扛得住。账是几年后结的：那 80 斤没守住，疫情两年多开始往上走，2022 年之后一路回到 200 斤上下，前后好几年。

这次我按一周两公斤走，已经比当年慢了一半。跟指南比，我照样是超的。这不是谦虚，是我栽过。

为什么指南要把速度压下来，理由是实的：掉得太快，掉的就不只是脂肪，蛋白质和肌肉跟着走；胆囊结石的风险上升；身体会开始省钱，也就是代谢适应；头发一把一把掉的人不少。

这三条我一条都没测。没测不等于没发生，只能说我这 78 天运气好，没进医院。上一句是实话，不是免责声明。

所以这本书给你的目标不是“78 天 26 公斤”，是一周 0.5 到 1 公斤。我的速度是我自己的账，不是给你的标准。

0.3　我做了什么，没做什么

做了的：

先是游泳。膝盖撑不住跑，就先下水，掉了 10 斤左右，从 200 斤上下到 190 斤。

然后转跑步，配上每天 15000 步左右的总活动量。

再就是记录，每一口都记，包括随手抓的那一把。

没做的，得一条条摆出来：

力量训练一次都没系统练过。所以第四部分给你的抗阻方案，是我按自己的缺口补的，不是我练出来的心得。

没遇到平台期。这不是本事，是我还没走到那一步，两个月的时间不够长。

维持期没走完。我下秤的那天就是这本书的终点，体重会不会回来，我还没有数据。

拍照估热量到现在都不准。我能说的只是“比不拍强”，说不到“拍得准”。

所以第六部分（卡住了怎么办）、第七部分（瘦下来之后）、第八部分（安全边界）不是我的战果，是照指南和论文写的，每一处都标了来源，你可以直接去核。

我的账只到“我瘦下来了”这一格。

下一部分开始拆网上的说法。十一条，一条条过。

第一部分　先把糊涂账拆掉

下面十一条，都是我在群里、饭桌上、小红书评论区真听见的说法。有的点赞十几万，有的是我自己想不明白去查的。

每条只讲三件事：它怎么来的、错在哪、该怎么用。

拆完再看后面的怎么吃怎么练，会顺很多。

1.1　靠饿，饿瘦最快

饿确实能让秤往下走，这一点不用怀疑。热量进得少，体重就掉。

错在掉的是什么。头几天掉得最快的那几斤，大半是水。身体里存的糖原，每 1 克带着 3 到 4 克水〔C〕，你一开始少吃，糖原先用掉，水跟着走，一天掉一斤都可能。看着很爽，那是水。

还错在留不住人。能靠饿顶住三周的人已经不多，第四周开始，脑子里全是吃的。然后某一顿绷不住，吃得比原来还多。这不是意志薄弱，是身体在做它该做的事。

我的态度：可以带着饿感睡觉，不能靠饿过日子。

1.2　液断，光喝不嚼

一段时间只喝液体、不嚼固体。理由听着顺：不用嚼，热量低，掉秤快。

掉秤快是真的。你不吃东西，肠道里的东西少了，水也少了，这部分重量喝两天水就回来。

代价是掉头发、月经乱、脸色差。原因在 3.2 讲主食的时候说清：碳水压得太低，身体先关掉的不是脂肪，是它认为不紧急的功能。

一句话，把咀嚼停掉，身体会以为出事了。

1.3　过午不食，不吃晚饭

这条更老，容易被当成老祖宗的智慧。

它管用的原因不是“过了中午不能吃”，是你少吃了一顿。所以真正要看的是这顿少了多少：有人不吃晚饭，下午四点吃了一堆饼干；有人不吃晚饭，宵夜照旧。热量没少，只是换了个名字。

还有一笔账：跳过晚饭的人，第二天早上往往吃得更多。一天的总账，不会因为你跳过一顿就自动变小。

1.4　有专门瘦肚子、瘦腿、瘦手臂的动作

这条我要说得硬一点：**没有针对任何一个部位的瘦身动作**。

你练卷腹，腹肌会变强，没错。但盖在腹肌上面那层脂肪，不会因为你练它就优先消失。脂肪是全身一起动的，身体不听你指挥说“先从肚子烧”。

这不是我猜的。一项试验让人只练一条腿，一周三次、练 12 周：练的那条腿，脂肪没怎么变；全身脂肪倒是降了一点〔R1，B〕。另一项试验让人一周五天做腹部训练、连做六周，腹部脂肪、腰围、体脂率都没有明显变化，变的只有腹肌力量〔R2，B〕——样本 24 人，不大，但方向和前一个一样。

所以“瘦腿操”“瘦手臂操”练了有用，练的是肌肉，不是那块脂肪。想让那块小下去，还是得整体瘦。

1.5　跑步会把腿跑粗

跑步是消耗。消耗的时候，身体在用脂肪和糖，不是在盖肌肉。想长肌肉得三件事同时到位：吃够、练够、刺激够。慢跑这个刺激，长不出多少肌肉。

刚跑完觉得腿粗了，那是血流上来、肌肉充血，几个小时就退。

真要说腿型变化，是另外两件事：一是脂肪薄了，原来盖住的肌肉线条显出来，看着“结实”；二是跑姿不对、鞋不合适，小腿容易紧。两件都能改。

1.6　今天跑了步，可以多吃一点

这是最容易把人坑回去的一条。

跑步消耗多少？粗略算法：每公斤体重、每公里，约 1 千卡〔C〕。60 公斤的人跑 4 公里约 240 千卡，80 公斤的人约 320 千卡。

四公里就是标准操场十圈，两三百千卡。而这个量，一个汉堡就打回去了。麦当劳中国官网给的巨无霸：2146 千焦，约 513 千卡〔S1，A〕。一个 70 公斤的人得跑 7 公里出头才抵掉这一个。

所以顺序要摆正：**吃进去的容易低估，动出去的容易高估**。跑步机说你烧了 500 千卡，真实可能三百多；手环一样，它按公式估，估得偏高。别把那个数全额加回饭里。

1.7　无糖饮料随便喝，反正没热量

先说结论：能喝，别当水喝。

“0 糖 0 卡”不是绝对零。国家标准《预包装食品营养标签通则》写着：糖不超过 0.5 克/100 毫升可以标“无糖”，能量不超过 17 千焦/100 克（约 4 千卡）可以标“无能量”〔G3，A〕。所以它是一条线以下，不是没有。

这条线低到什么程度？一罐 330 毫升的无糖可乐，热量可以忽略。

跟含糖的比，它划算：同样 330 毫升，普通可乐 100 毫升 180 千焦、约 42 千卡，一罐就是一百三四十千卡。换成无糖的，这个数直接省掉。一天省一罐，一个月四千千卡，一斤多脂肪。

那为什么别当水喝？世界卫生组织 2023 年 5 月那份指南说的是：不建议把非糖甜味剂当成控制体重的手段〔G5，A〕。它没说这东西有毒，它说的是长期靠它管体重，指望不上。

翻成人话：用它替掉含糖饮料，是赚的；一天五六罐靠它解渴，是把希望押错了地方。

1.8　秤上多了两斤，就是胖了

秤上的数字一天能晃多少？0.5 到 2 公斤，正常。

喝水、排尿、出汗、有没有排便、前一天盐吃了多少、碳水吃了多少、女生在生理期哪一段——都能让秤上下浮动一两公斤。盐多了身体留水，碳水多了糖原带着水一起存〔C〕。

反过来也一样：刚开始少吃的头几天掉得快，多半也是水和糖原。

真要长一公斤脂肪，得多吃进七千多千卡，还是净多出来的。一天之内做不到。昨天多吃一顿火锅，今天秤上多两斤，这两斤里可能有几十克脂肪，剩下是水和肠子里的东西。

记住一句：一天的数字不算数。

1.9　我代谢慢，喝凉水都胖

真的部分：人和人的代谢确实不一样，年纪大了代谢也会往下走。

但幅度没那么大。基础代谢的大头是肌肉、内脏、大脑在烧，把体重和肌肉量对齐之后再比，剩下的差别通常在一成上下〔C〕。而且体重越大、肌肉越多，代谢越高——这也是为什么大体重的人一开始掉得快。

那“吃得很少还胖”是怎么回事？我见过的，多半是两件：活动量真的低，一天两千步，坐下就不动；账没记准，吃的比以为的多。回忆里的饭量普遍比实际少，这一点在做饮食记录的研究里反复出现〔R3，B〕。

代谢慢存在，但它不是主因。主因往往是吃得比记的多，动得比想的少。

1.10　代餐、酵素、排毒茶

这一条不讲数字，讲常识。

代餐是把一顿饭换成低热量的粉或棒。它管用的前提还是你因此少吃了，所以它是个省事的工具，不是魔法。用它要盯两件事：蛋白质够不够，能不能长期吃。很多人代餐期间掉得快，一停就回来，因为没学会吃真食物。

酵素主要成分是酶，酶本质是蛋白质。喝进去到胃里就被胃酸和消化酶拆成氨基酸，它进不了血，也不会去“分解你身上的脂肪”。

排毒这个词在医学上没有对应定义。人体自己的排毒器官是肝和肾，二十四小时在干活，不用茶帮忙。排毒茶让你掉的通常是水，有的靠泻药成分，停了就回来，还可能把肠道搞乱。

我不反对你图方便。花钱之前知道买的是工具还是安慰，就够了。

1.11　16+8、轻断食，都是花里胡哨

16+8 是一天只在 8 小时内吃东西，剩下 16 小时只喝水。还有 5+2、隔日断食，名目很多。

它们绕不过一条定律：**一天吃进去的，不能超过你花掉的**。 所有时间窗都在这一条底下。

16+8 确实有人用了瘦，因为它让人少吃。8 小时塞不下一天的量，很多人自然少两三百千卡。瘦的原因是少吃了，不是“空腹 16 小时在烧脂肪”。

这个说法有研究对过账：

2022 年《新英格兰医学杂志》一项 12 个月随机对照试验，肥胖者分两组，一组 8 小时限时进食加热量限制，一组只限热量不限时间，两组减重没有显著差别〔R4，A〕。

2020 年《美国医学会内科杂志》一项 12 周试验，16:8 对体重也没有显著优于常规吃法〔R5，A〕。

Cochrane 2026 年 2 月更新的系统综述结论是：跟传统饮食建议比，间歇性断食对减重和生活质量可能几乎没有影响〔R6，A〕。

2025 年《英国医学杂志》那篇更大的综述汇总 99 项随机试验、6,582 人，结论差不多：各种断食方案跟持续限热量比，只有隔日禁食有小幅优势，平均多减 1.29 公斤，其余没有〔R7，A〕。

所以这些方法不是骗人，是名不副实。它们本身没错，对一部分人还顺手——比如你晚上就是容易吃多，那把进食窗口提前关掉，等于提前给自己关门。

但别把它当窍门。8 小时里把三顿都塞进去，一样不瘦。

十一条拆完。下一部分讲那条真正要紧的线：热量缺口。

第二部分　一条铁律

这一部分不好读，但它是地基。这几个数搞明白，后面怎么吃怎么练都是照着算，不用背一堆规矩。

2.1　健身先健脑

老话讲健身先健脑。放到减肥上，我觉得得改一个字：减肥先健脑。

第一步不是买秤，不是报班，不是照着别人的食谱吃。第一步是知道自己吃进去的东西大概是多少热量。

我不要求你事无巨细。你不用知道每片菜叶多少千卡，也不用每顿掏厨房秤，那坚持不了三天。

但你得有个数量级的感觉：一个巨无霸 500 出头千卡，一碗米饭 100 多千卡，一罐可乐 130 多千卡，一杯全糖奶茶可能四五百。

知道这几个数，你在饭桌前的选择就不一样了。这就是健脑的意思——不是变成营养师，是别再做糊涂账。

2.2　核心只有一条：热量缺口

所有减肥方法剥到最里面都是一件事：吃进去的比花出去的少。这个差值叫热量缺口。

先讲清时间尺度。缺口不是一天的账，是一段时间的账。今天多吃一顿，天塌不下来；这周整体比上周少进三千千卡，那就是在瘦。

缺口从哪儿来？三格：

- **吃少。** 这格最好撬，杠杆最长，后面第三部分全是讲它。
- **多动。** 这格最费时间。前面算过，70 公斤的人跑 4 公里约 280 千卡，一个汉堡就打回去。
- **日常活动。** 走路、上楼、做家务、站着打电话。这格最容易被忽略，也最容易被你自己改大——一天多走几千步，不占时间，不吃意志力。

指南给的缺口是每天 500 到 1000 千卡〔G1，A〕，并且划了条底线：男性每天不低于 1200 到 1500 千卡，女性不低于 1000 到 1200 千卡；同时要保证吃进去的量高于你的基础代谢〔G1，A〕。

为什么要有底线？因为缺口开太大，会以三种方式崩：

饿。 压得太狠，第三天开始脑子里全是吃的，然后某一顿全还回来。

掉肌肉。 身体缺能量时会拆东西用，脂肪拆得慢，蛋白质拆得快。肌肉掉下去，代谢跟着降，这是给自己挖坑。

代谢适应。 你少吃，身体把消耗也降一点：心跳慢一点，体温低一点，你懒得动一点。所以纸面上一天该掉二两，实际常常只有半两。你没有失败，是账本本来就不是线性的。

2.3　算出你自己的线

TDEE 这词看着吓人，其实一句话：你一天总共花掉多少热量。

为什么要自己算？因为指南给的 1200 到 1500 是给所有人用的参考，你花多少，得你自己算。

三步。

第一步，基础代谢（BMR）。 你躺着不动一天也要烧掉的量，维持心跳、呼吸、体温。用 Mifflin-St Jeor 公式〔R8，B〕：

> 男：10×体重（公斤）＋6.25×身高（厘米）－ 5×年龄＋5
>
> 女：10×体重（公斤）＋6.25×身高（厘米）－ 5×年龄－ 161

第二步，乘活动系数。

- 基本不动（坐办公室，一天八九个小时，几乎不运动）：×1.2
- 每周运动一到三次，或者工作要走来走去：×1.375
- 每周运动三到五次：×1.55
- 每周六到七次，或者体力工作：×1.725
- 运动员、一天两练：×1.9

第三步，定缺口。 先按每天减 500 千卡算，一周 3500 千卡，理论上约一斤脂肪。

三个例子，都是假设的人，不是真人。

例一，男，40 岁，175 厘米，90 公斤，坐办公室一周动一两次。

10×90＝900，6.25×175＝1093.75，5×40＝200。900＋1093.75－ 200＋5＝1798.75，基础代谢约 1799。

1799×1.375＝2473，这是他的 TDEE。减 500 就是 1973。离男性的下限还有很大空间，他把缺口开到 700 也撑得住。

例二，女，32 岁，162 厘米，70 公斤，坐办公室，完全不运动。

700＋1012.5－ 160－ 161＝1391.5，基础代谢约 1392。

1392×1.2＝1670。减 500 只剩 1170——低于女性 1200 的下限了。

这时候有两条路：缺口收到 470，或者把活动系数往上提一档，先让她一周走三次。后一条更好，因为她迟早要动。

例三，男，25 岁，180 厘米，105 公斤，一周练三次。

1050 + 1125- 125 + 5 = 2055。2055 × 1.55 = 3185。减 500 是 2685。

这就是大基数一开始掉得快的真正原因：他的 TDEE 高，同样 500 的缺口，占的比例小，扛得住。

算完把它写下来，贴冰箱或者手机备忘录。不用每天精确到个位，一天吃 1970 还是 2050 没区别。要看的是方向：连续两周都吃到 2600，那就不用问为什么瘦不下来。

还有一句：体脂秤上那个“基础代谢”和公式算出来的，经常差几百。别混着用。公式按身高体重年龄估，秤按电阻抗估，两个都不精确到小数点。选一个，一路用它。

2.4　三大营养素要有数

热量定下来了，接下来是这热量从哪来。

指南给的供能比：脂肪 20% 到 30%，蛋白质 15% 到 20%，碳水化合物 50% 到 60%；三餐按 3:4:3 分配〔G1，A〕。

按一天 2000 千卡算：碳水 1000 到 1200 千卡，合 250 到 300 克；蛋白质 300 到 400 千卡，合 75 到 100 克；脂肪 400 到 600 千卡，合 44 到 67 克。

不用每天算这三样。要知道的是结构：主食占一半上下，蛋白质要够，油要少。

这几年最流行的是断碳水，我不建议。原因不是“碳水是好的”这种空话。

先说底线：成年人每天可消化碳水的最低需要量是 130 克〔G6，A〕，依据是大脑每天要用的葡萄糖。低于这个数，身体得靠别的东西凑。

130 克是多少？熟米饭每 100 克含碳水约 26 克〔G7，B〕，130 克碳水就是 500 克熟米饭，家用小碗两碗半。正常吃饭的人根本到不了这么低，只有刻意断主食的人才会。

再说断主食的后果。女生轻的掉头发、脾气躁、月经乱，重的停经；男生一样掉头发。

因果得说准：停经的直接原因不是“没吃米饭”，是长期能量亏空加上体重掉得太快，医学上叫功能性下丘脑性闭经；掉头发同理，快速减重给身体一个大压力，大量头发提前进入休止期，两三个月后集中脱落，蛋白质、铁、锌跟不上会更明显。

很多女生断碳水的时候，总热量也一起砍到底了。两件事同时发生，账不能只算到碳水头上。

结论很朴素：主食少吃，别不吃。一碗改半碗，白米换一部分杂粮，都行。把主食停掉，是拿身体零件换秤上的数字。

2.5　记录，连随手那一口

看不见的东西管不了。

很多人觉得自己吃得不多，真记一周就发现漏了不少：早上顺手一块饼干，下午同事递一把坚果，晚上看电视一杯饮料。这东西叫无意识进食——不是你馋，是你没注意自己在吃。

对付它第一步不是禁止，是看见。

记到什么程度，分两层说，不然容易走极端。

态度上要严：随手一口也记，因为那一口一天下来常常就是几百千卡。

操作上要能坚持：不用称每一口。正餐照实记，饮料零食必须记，别人递的一口尽量记。记不清克数就写“一小把”“半碗”“一罐”，比不记强一百倍。

用什么记都行，备忘录、纸本子、App。我自己的做法是体重靠秤自动记，吃的手记，晚上花两分钟过一遍。

记完要回看。一周翻一次，看哪天超了、超在哪。这个动作比记录本身更值钱。

2.6　体重看一周，不看一天

前面说过，秤上一天能晃一两公斤。所以看体重的单位不是天，是周。

做法：同一时间、同样条件称。最稳的是早上起来，上完厕所，没吃没喝，穿得差不多。每天称，记下来，看这一周的平均，或者干脆看七天的趋势线。

这样水的波动被摊平了，你看到的是真的变化。

还有一句：别只看体重。腰围、裤腰松不松、体脂秤上的体脂率和肌肉量，都要顺带看一眼。体脂秤不精确，但同一个秤、同样条件称，趋势有参考价值。

秤是工具，不是裁判。它每天早上给你一个数，这个数带噪音。你要看的是噪音底下那条线。

2.7　吃得少，日子还有滋味吗

有人问我：你吃这么少，生活不就没滋味了？

我理解这个问法，它背后有一句话：人活着，图的就是吃好喝好。

我不同意。

人不是牲口，不是只有吃喝两件事。吃喝是需要的，但它不是全部，也不是最高那件事。一个人一天把三顿心思全花在吃上，剩下的时间空着，那不是有滋味，那是把日子过小了。

还有一句老话：有得必有失。你要一个好身体，就得为它付点什么。这世上没有既不少吃、又不动、还能瘦下来的事。

我付出的是吃喝。说得夸张点，我的标准是“能活着就行”：够用的能量，够用的蛋白质，别让身体缺东西。它不需要每顿好吃才算数。

这话不是说吃喝没意思。好吃的我也吃，也喜欢。只是我不再让“今天吃什么”变成一天的重心，它退到后面去，前面留出位置给别的事。

你要真觉得生活没滋味，问题往往不在饭桌上，在你前面没有别的事。那件事找到了，饭桌自然退回去。

减肥减到最后，减的其实是这个：把注意力从嘴上挪开一点，放到更值得的地方。

地基铺完了。下一部分开始讲怎么吃。

第三部分　怎么吃

这一部分最实用，也最长。核心只有一件事：在你算出来那个数之内，把饭吃舒服。

3.1　拳头当量具

先说一个我天天用的办法：不用秤，用拳头。

一顿的米饭按拳头算。我今天吃了半个拳头，或者四分之一个拳头，就这么记。

为什么用拳头？它随身带着，不占地方，饭桌上一眼就能比。

一个拳头有多少？熟米饭每 100 克 116 千卡〔G7，B〕，一拳头熟米饭常见是 100 到 150 克，也就是 120 到 175 千卡。半拳头 60 到 90 千卡，四分之一拳头 30 到 45 千卡。

这个精度够用。你要知道的是量级，不是做实验。

但拳头有个边界，必须说清：**拳头只管主食和菜，油和坚果另算**。

因为拳头量的是体积，不是热量。一拳头米饭一百多千卡，一拳头坚果六七百千卡，一拳头油更不敢想——体积差不多，热量差四五倍。

所以三句话：

- 主食：一个拳头是一份。
- 蛋白质（肉、鱼、蛋）：一个掌心大小，厚度约等于小指，是一份。
- 蔬菜：两捧。

油、坚果、酱料，不进拳头账，单独盯着。这一条比前面三条都重要。

3.2　蛋白质要吃够

减脂期最容易被忽略的是蛋白质。

原因很现实：你少了热量，身体要烧东西，它不挑，脂肪烧，肌肉也可能烧。肌肉掉下去，代谢跟着降，人看着也松。

吃多少？《美国居民膳食指南（2025—2030）》把蛋白质目标定在每天每公斤体重 1.2 到 1.6 克，按体重算，不再按总热量百分比算，具体值按个人热量需求调〔G4，A〕。减重人群几份共识给的数也落在这一档。

有个细节：体重很高的人，按实际体重算出来会偏大。常见做法是按目标体重算。你不用精确，取中间值。

举个例子。目标体重 75 公斤，按 1.4 克/公斤算，一天 105 克蛋白质。

105 克长什么样？随意配一份：

- 两个鸡蛋：约 13 克
- 一盒牛奶 250 毫升：约 8 克
- 一掌心瘦肉 100 克：约 20 克
- 一块豆腐 150 克：约 18 克
- 一碗半米饭：约 8 克
- 两份青菜：约 4 克

加起来 71 克，还差三十多。所以减脂期的人，肉蛋奶豆得刻意吃，不然真不够。

这一点我自己吃过亏：光靠“少吃”，最容易少到的就是蛋白质。

3.3　GI、GL 和进餐顺序

这节分两块：官方给的那一条，和网上流行的那一堆。

先看官方那一条。

《成人肥胖食养指南（2024 年版）》正文第 8 页写着：进餐宜细嚼慢咽，适当改变进餐顺序是一种简单、易行、有效的减重方法，按照蔬菜—肉类—主食的顺序进餐，有助于减少高能量食物的进食量〔G1，A〕。

注意它给的理由是“减少高能量食物的进食量”，不是“稳血糖”。

这是网上最常被改错的一句话。你先吃菜和肉，胃里占住了，主食自然吃得少——这个机制说得通，也符合生活经验。它不需要血糖理论来撑。

再看 GI 和 GL。

GI 是血糖生成指数，衡量某种含碳水的食物升血糖有多快。通行分级：55 及以下算低，56 到 69 算中，70 及以上算高〔C〕。

GL 是血糖负荷，公式：GL = GI × 该份食物里的碳水克数 ÷ 100。它把“升得多快”和“吃了多少”合在一起看。

几个常见数：白米饭 GI 八十多，白馒头八十多，燕麦、杂豆、大部分蔬菜低一些。西瓜 GI 高，但一份里的碳水不多，GL 就下来了。

这块要说的实话有三句。

第一，低 GI 不等于低热量。油炒的杂粮饭还是杂粮饭，但热量上去了；油炸的薯条 GI 反而比蒸土豆低，你敢多吃吗。

第二，那本食养指南全文没出现“GI”两个字。我搜过。所以“按指南说的低 GI 饮食”这种话，是把两件事拼在一起了。

第三，先吃菜再吃主食确实会压低餐后血糖和胰岛素。2026 年一项系统综述收了 18 项随机试验，餐后半小时和一小时的数据都支持这一点；但作者给这批证据的确定性评分是“很低”，因为试验质量普遍不高〔R11，B〕。方向是一致的，强度经不起夸大。

结论很朴素：先吃菜和肉、后吃主食，这个顺序照做，不用管血糖，因为它让你少吃高能量的东西。低 GI 的食物优先选，因为饱腹感通常更好。两件事都别升级成理论。

3.4　喝什么

水。指南给得明确：温和气候、低身体活动水平的成年人，男性每天 1700 毫升，女性 1500 毫升，少量多次〔G2，A〕。

茶、咖啡都可以，别加糖。咖啡一天两三杯问题不大，注意别用奶精和糖浆把它变成甜品。

无糖饮料，前面破谣那节讲过：能喝，尤其是你原来一天两罐含糖的，换过来是明确的进步；别当水喝。

这里补一个真有用的小办法：**餐前喝 500 毫升水**。

2010 年《Obesity》上有一项随机对照研究，让人每餐前 30 分钟喝 500 毫升水，配合低热量饮食，12 周下来比不喝水的对照组多减了约 2 公斤〔R9，B〕。机制不神秘：水占了肚子，那顿就少吃一点。

所以水的定位是帮你少吃，不是帮你多烧。喝到三四升也不会多烧几百千卡。

再说酒。

酒精 1 克 7 千卡，仅次于脂肪，而且身体会优先处理它，脂肪氧化先停下来〔C〕。二两白酒大约 300 千卡，两瓶啤酒也有三四百，还没算下酒菜。

我不是让你戒，是让你记进账里。很多人一天算得挺准，就差这一项。

最后一句：别搞“一天四升”这种挑战。短时间灌大量水会稀释血钠，严重的会出事。

3.5　配料表怎么看

这节枯燥，但学会受用很久。

先分清两张表。

配料表说这包东西里有什么，按含量从多到少排，排第一的最多。

营养成分表说每 100 克（或每份）里有多少能量、蛋白质、脂肪、碳水、钠。

看营养成分表，五步。

第一步，看单位是“每 100 克”还是“每份”。 这是最常见的坑。有的写“每份 25 克”，一包里 4 份，你一次吃完，账要乘四。

第二步，能量换单位。 国标用千焦，除以 4.184 就是千卡。写着每 100 克 2134 千焦，除下来约 510 千卡。

第三步，看三大营养素。 蛋白质、脂肪、碳水，碳水里常单列一个“糖”。

第四步，看钠换算成盐。 钠×2.54≈盐的克数。钠 800 毫克约等于 2 克盐，而一天上限是 5 克〔G2，A〕。

第五步，看 NRV%。 它表示这一份占每日参考值的百分比，按一天 2000 千卡算的通用值，不是按你的。只能当粗略参考。

再说包装上的那些字。它们不是商家随便写的，国标有阈值〔G3，A〕：

- 无糖：糖 ≤0.5 克/100 克（或 100 毫升）；低糖：≤5 克
- 无脂肪：脂肪 ≤0.5 克/100 克；低脂肪：≤3 克（固体）
- 无能量：能量 ≤17 千焦/100 克，且脂肪供能 ≤总能量 50%

新版 GB 28050-2025 已经发布，2027 年 3 月 16 日全面实施，这几条阈值和老版一致。现在货架上大多还是老版标注。

所以记住一句：“**无糖”不等于“没热量”。** 淀粉、脂肪、糖醇都能供能。0 糖的饮料可能真的没什么热量；0 糖的饼干，面粉还是面粉。

还有糖的马甲：白砂糖、绵白糖、果葡糖浆、葡萄糖浆、麦芽糊精、浓缩果汁、蜂蜜、结晶果糖，名字不同，进了身体差不多。配料表前三名里出现糖或糖浆，这包基本就是高糖。

最后一个小办法：自己反算。蛋白和碳水各 4 千卡/克，脂肪 9 千卡/克，加起来跟包装上的能量对一对。差太多，说明里面还有别的东西——糖醇、酒精、膳食纤维。

3.6　外食怎么点

先说一句实话：怎么点菜有办法，怎么接话没有。

“你不胖啊，多吃点”“这个菜特意给你留的”，怎么接，这不是营养学能解决的。

能通用的原则有四条。

第一，先点菜和蛋白质，主食放后面。 跟 3.3 那个顺序一样，在饭桌上照样成立。

第二，汤和饮料看着点。 很多热量是从液体漏进来的：一锅浓汤、一杯奶茶、一瓶啤酒，账都算不到菜上。

第三，挑做法，不挑食材。 同样是鱼，清蒸和红烧差一勺油；同样是鸡，白切和炸差两倍热量。菜单上优先蒸、煮、白灼、烤、凉拌。

第四，一顿超了不算事。 中午超了，晚上正常吃就行。别破罐破摔到周末。真正让人胖回去的不是那一顿，是那一顿之后的“反正已经破了”。

分类再说两句：

中餐点菜，一荤一素一汤，荤的选瘦肉、鱼虾、豆腐，主食按人数点，别一人一碗再加一盘饺子。

火锅选清汤或番茄，蘸料用醋、蒜、葱、少量香油，别用麻酱一碗到底；少点丸子和油炸豆皮，多吃菜和瘦肉。

烧烤挑肉串和蔬菜，少点五花、鸡皮、烤馒头片。

日料相对好办，刺身、烤鱼、茶碗蒸都好，避开天妇罗和寿司卷里那些酱。

快餐就点小份，别加套餐里的薯条和可乐，那两样加起来常常比主餐还高。

3.7　少油少盐

必须单独拎出来说，因为它俩几乎不占饭碗，只占舌头，最容易被漏算。

先说盐。

盐不含热量，它不让你胖，它让你留水。1 克盐约含 0.39 克钠，钠进来，身体为了压住血里的浓度就多留水。今天吃咸了，明天秤上多一两斤，那是水，淡两天自己就走。

但盐不能不管，两个原因：一是让你看不准进度，你以为胖了，其实还在瘦；二是咸的下饭，你会多吃。

上限明确：成年人每天食盐不超过 5 克〔G2，A〕，减重的人也按这个数〔G1，A〕。5 克是一个啤酒瓶盖平着装再少一点。

难的不是那一勺，是不觉得咸的盐：酱油、蚝油、豆瓣酱、鸡精、榨菜、火腿肠、挂面、面包、辣条，还有外卖那碗汤。一碗面的钠能顶掉一天的量。

再说油。

1 克油 9 千卡，是碳水和蛋白的两倍多。一白瓷勺约 10 克，就是 90 千卡。炒一个菜一勺，三个菜 270 千卡，差不多一碗半米饭——而这碗饭你多半不会记进账。

上限：中国居民膳食指南给普通人 25 到 30 克〔G2，A〕，食养指南对减重的人更紧，20 到 25 克〔G1，A〕。25 克是三勺。

隐形油在坚果、沙拉酱、火锅底料、糕点、饼干、肉馅、炸物、外卖里。没有一样你觉得“油”，加起来能吃掉半个缺口。

怎么少？六条。

- 换做法。多用蒸、煮、水滑、凉拌，少油煎炸，一天先换一顿。
- 用不粘锅。锅不粘，油能少一半，这不是心理作用。
- 盐放到出锅前。咸味留在表面，舌头尝到了，用量就下来。
- 拿别的味道顶。醋、柠檬、辣椒、花椒、葱姜蒜都能骗过舌头。

- 酱油、蚝油、豆瓣酱都算盐。放了它们，盐往下减。
- 外卖点清淡的，汤别喝干。

一句话：少油少盐，不用少吃一口饭，就能省下三四百千卡，而且不饿。性价比最高的一步往往就是这一步。

3.8　放纵餐

这几年流行“放纵餐”“欺骗餐”：一周老实吃，周日放开一顿，说是给心理松绑。

我的建议直接：**能不做就不做**。

先算账。一天 500 千卡缺口，一周 3500 千卡，这是你一周辛苦的成果。放开吃一顿能吃多少？正常正餐七八百千卡，换成自助、火锅、烧烤，吃到三千千卡很常见（这个数是按常见菜品估的，不是实测）。三四千减去本来那顿的七八百，净多出两三千。

一顿放纵餐，正好把一周缺口抹平。 那周秤上不动，就是这个原因。不是你代谢坏了，是账本对上了。

再说心理这层。“放纵餐能缓解压力”听着暖，证据很薄。我见过更多的是：吃了一顿，第二天负罪感上来，接着吃，因为“反正已经破了”。它破坏的不是热量，是节奏。

那不设放纵餐，是不是一辈子不能吃好的？不是。更好的办法是：**把好吃的安排进日常额度里**。

想吃火锅，就那天中午吃，晚上清淡一点，全天总量守住。想吃蛋糕，切一小块，记账，别买一整个放冰箱。你不需要靠攒到某一天爆发来换一顿痛快。

这里跟一个词划清界线：放纵餐不等于冲碳日。下一节讲。

3.9　碳循环

它是什么。

碳循环是把一周里的碳水分成几种日子轮着来。常见分法：

- 高碳日：练大重量的那天，碳水供能比 50% 到 60%，或每公斤体重 2 到 3 克。
- 中碳日：每公斤 1 到 2 克。
- 低碳日：休息日或只做轻活动，碳水供能比 20% 到 30%。

蛋白质每天稳定，脂肪跟着碳水反着调。典型排法是一到两天高碳、三到四天低碳。

为什么有人这么吃。 两条逻辑：低碳日糖原不够，身体更依赖脂肪供能；高碳日把肌糖原补回来，撑住训练表现。

它没什么。

我把“carbohydrate cycling”当关键词在文献库里查过，运动营养研究里几乎没有拿它做干预的临床试验。能查到的只有几条谨慎的推测，和一堆健身房的实践经验〔R10，C〕。

所以老实说：它不是一个被验证过的减肥方法，是一个在健身房被经验总结出来的排法。

所以老实说：它不是一个被验证过的减肥方法，是一个健身房里经验总结出来的排法。

要不要试，分人。

一周五练、练到大重量、觉得固定碳水撑不住训练的，可以试，你图的是训练表现。刚开始减、一天走走路、一周动三次的，别碰——三种日子、三种碳水，稍微错一点就乱。**能坚持的简单方案，永远打败坚持不了的精细方案。**

最后一句：**碳循环不能当放纵餐的许可证。** 冲碳日是有结构的：先有糖原消耗，再有训练配合，吃多少、什么时候吃都有安排。放纵餐是随便吃。两件事差得远。

3.10　一天吃成什么样

前面讲了那么多比例，落到一天到底是什么样。用第二部分例一那个人：90 公斤、TDEE 2473、目标 1973 千卡。

这份吃法算下来 1969 千卡，差 4 千卡，正好落在目标上。

早上：两个鸡蛋 144 千卡，牛奶 250 毫升 160 千卡，馒头一个约 100 克 223 千卡。合计 527。

中午：米饭 200 克 232 千卡，瘦肉 100 克 143 千卡，青菜 200 克加油 5 克 75 千卡。合计 450。

下午：坚果 20 克 120 千卡，苹果 200 克 106 千卡。合计 226。

晚上：米饭 150 克 174 千卡，鱼 150 克 150 千卡，青菜 300 克加油 10 克 135 千卡。合计 459。

加餐：豆腐 150 克 147 千卡，牛奶 250 毫升 160 千卡。合计 307。

一天 1969 千卡。

看着不少吧？三餐有主食，有肉有菜，下午还有坚果和苹果，睡前还喝了奶。这不是饿肚子。

蛋白质呢？加一块算：13+8+7+5+20+3+4+0+4+27+4+18+8，122 克。按他实际体重 90 公斤算是 1.36 克/公斤，落在 1.2 到 1.6 这段里。

这份单子最有用的地方在这儿：把最后那两样（豆腐和一盒牛奶）划掉，热量降到 1662，蛋白质只剩 96.5 克。热量还差 300 多，你可能觉得“我吃得挺少”，蛋白质却已经不够了。

这就是 3.2 说的那句——减脂期最容易少的不是热量，是蛋白质。

吃讲完了。下一部分讲练：为什么大基数的人先别急着跑步，抗阻训练最小能做到什么程度。

第四部分　怎么练

这一部分比前面短，因为练这件事，能做的其实不多，做对了就够。

4.1　什么算大基数

先把标准摆出来，别凭感觉。

按中国的成人体重判定标准：BMI 24 到 27.9 算超重，28 及以上算肥胖〔G8，A〕。腰围男性 ≥90 厘米、女性 ≥85 厘米，算中心型肥胖。

举个数：1.75 米的人，超重线是 73.5 公斤，肥胖线是 85.75 公斤。

腰围怎么量：站直，放松，别收腹，皮尺绕肚脐那一圈，呼气末读。同一个位置、同一个时间量，才有比较的意义。

但“大基数”这个词，我想给它换个说法。它真正问的不是你多重，是你的**关节和心肺现在扛不扛得住跑跳**。

所以判断用两个数：BMI 和腰围。BMI ≥28，或者比标准体重多出 20 公斤以上，就按大基数对待——先走，先下水，别急着跑。

4.2　大基数：先吃后练

我自己的顺序：先游泳，掉了 10 斤左右，然后才转跑步。

为什么不一上来就跑？膝盖。

膝的问题从来不是一个原因，是三件叠加：体重压在上面，大腿和臀部的肌肉撑不住，跑量涨得比身体适应得快。三件里改一件，风险就下来一截；三件一起做，第二个月就得去挂号。

起步分三档，对号入座。

第一档，BMI ≥30，或者很久没动过：走。每天 20 到 30 分钟，分成两段也行。有条件就下水游泳，水里膝关节的负担比陆地上小得多。每周 3 到 5 次。

第二档，BMI 24 到 30，走了一个月不难受：走路照旧，加自重抗阻，每周 2 次，每次 15 分钟（动作见 4.4 的第二套）。有氧可以拉长到 40 分钟。

第三档，能轻松走一小时了：开始跑，但用走跑交替——跑 1 分钟，走 2 分钟，重复 8 次。不追配速，追总时间。每周加量不超过上周的 10%。

这一档一档往上走的道理，跟指南说的“循序渐进”是一回事〔G1，A〕。

再说一天的活动量。

指南给的量是：中低强度有氧为主、抗阻为辅，有氧每周 150 到 300 分钟，每周 5 到 7 天，至少隔天一次；抗阻每周 2 到 3 天，每次 10 到 20 分钟；每周通过运动消耗 2000 千卡以上〔G1，A〕。

这个量不小。别把它当门槛，当方向。你现在一周只走三次，先走到五次，就是进步。

还有一条容易忽略的：每天静坐和被动看屏幕的时间控制在 2 到 4 小时以内，长期伏案的人每小时起来活动 3 到 5 分钟〔G1，A〕。这一条不花你任何意志力，收益比一次硬撑的训练大。

第一周可以这么排（按第一档写，第二三档往上加）：

- 周一：走 30 分钟
- 周二：休
- 周三：走 30 分钟 + 15 分钟自重（4.4 的 A 套）
- 周四：休
- 周五：走 30 分钟
- 周六：游泳或快走 40 分钟
- 周日：休，但别躺一天，出门走两趟

一周动五次，加起来两个多小时，就到指南给的量了。

4.3　纯做有氧掉肌肉

这话对，但要加条件。

掉肌肉不是有氧的错，是四件事凑齐了才会明显：赤字开得太大、蛋白质吃不够、完全没有抗阻刺激、睡不够。

四件里你有三件，跑得再多也留不住肌肉。

指南在这件事上说得很清楚：减重过程中不能只看体重，要看体脂率和肌肉量的变化，目标是减少肌肉流失、维持肌肉量和基础代谢率〔G1，A〕。它给的手段就是抗阻运动每周 2 到 3 天。

我说句自己的：我 78 天里，抗阻一次都没系统练过。所以我掉的那 26.15 公斤里有多少是肌肉，我没有数据。这不是谦虚，这是我这本书的缺口，第四部分就是为了补它才写的。

4.4　抗阻最小方案

三套，每套 6 个动作，每周 2 到 3 次，隔天做。都不需要请教练。

A 套：自重，家里一块垫子就够

深蹲、俯卧撑（推墙起步，进阶到跪姿）、臀桥、弓步、平板支撑、提踵。

每个动作 2 组，8 到 12 次；平板支撑 20 到 40 秒。

下面每个动作配一张分解图，左格是起始，右格是做到位。照片来自 Free Exercise DB（公有领域），我按起止两帧拼在一起，标上了要点。

这几个动作，先把姿势做对，再谈组数。姿势错了，练的是伤。

深蹲



深蹲分解图：左图站直双脚与肩同宽，右图下蹲到大腿接近水平

膝盖跟着脚尖方向，别往里扣；重心在脚掌中后段。起步就用椅子：站起来、坐下，不许用手撑。

俯卧撑（两个版本）



上斜俯卧撑分解图



标准俯卧撑分解图

身体成一条线，臀别塌。推墙或手撑桌子是上斜版，撑得越高越越省力；能做到十个标准俯卧撑再往上加难度。

臀桥



臀桥分解图

用屁股发力，不是用腰挺起来。顶到髋、肩、膝一条线就停，别往上翻腰。

弓步



弓步分解图

前膝不超过脚尖太多，后膝垂直往地面去。站不稳就扶墙，别硬撑。

平板支撑



平板支撑分解图

腰别塌，宁可缩短时间，也别撑着塌腰。撑不住就跪姿，跪着撑一分钟比塌腰撑三十秒强。

提踵



提踵分解图

慢慢落，落下去那两秒才是关键。踮到最高停一下再放。

B 套：一对哑铃（各 10 到 15 公斤，或一个壶铃）

高脚杯深蹲、单臂划船、哑铃卧推、罗马尼亚硬拉、肩上推、负重走。每个 3 组，8 到 12 次。

高脚杯深蹲



高脚杯深蹲分解图

重物抱在胸前，蹲的时候胸别往前扑，膝跟着脚尖方向。

单臂划船



单臂划船分解图

一手撑椅子，背保持平直；肘往后拉到腰侧，别耸肩、别甩身体。这个动作伤了肩，要养很久。

哑铃卧推



哑铃卧推分解图

下到胸两侧，推到手臂伸直但不锁死。没有凳子的，躺在地板上做，肘碰到地面就起。

罗马尼亚硬拉



罗马尼亚硬拉分解图

靠屈髋把重物沿大腿往下放，背始终平直，感觉大腿后侧拉开就起身。别追着让重物触地——硬拉弓背是腰伤最常见的一幕。

肩上推



肩上推分解图

从肩高往上推，别用腰后仰借力。坐着做能逼掉一部分借力。

负重走



负重走分解图

两手各提一个重物，站直往前走，肩不歪、腰不塌。走 30 到 60 秒算一组，这个动作练的是核心和握力，比看上去累。

C 套：健身房器械

腿举、高位下拉、坐姿划船、胸推、腿弯举、卷腹。每个 3 组，10 到 12 次。

器械的好处是轨迹固定，不容易做错；坏处是重量加得太快，人容易只推得动前半程。

腿举



腿举分解图

脚踩踏板与肩同宽，下到大腿接近胸口，蹬起时膝盖别锁死。

高位下拉



高位下拉分解图

宽握，先让肩胛往下沉，再拉到上胸。别靠身体后仰去拽。

坐姿划船



坐姿划船分解图

坐稳，先收肩胛再拉，拉到腹部，别用腰往后仰。

胸推（器械）



① 握把在胸两侧



② 推到手臂伸直

器械胸推分解图

握把在胸两侧，推到手臂伸直，肩别耸。

腿弯举



① 腿伸直，脚踝勾住滚垫

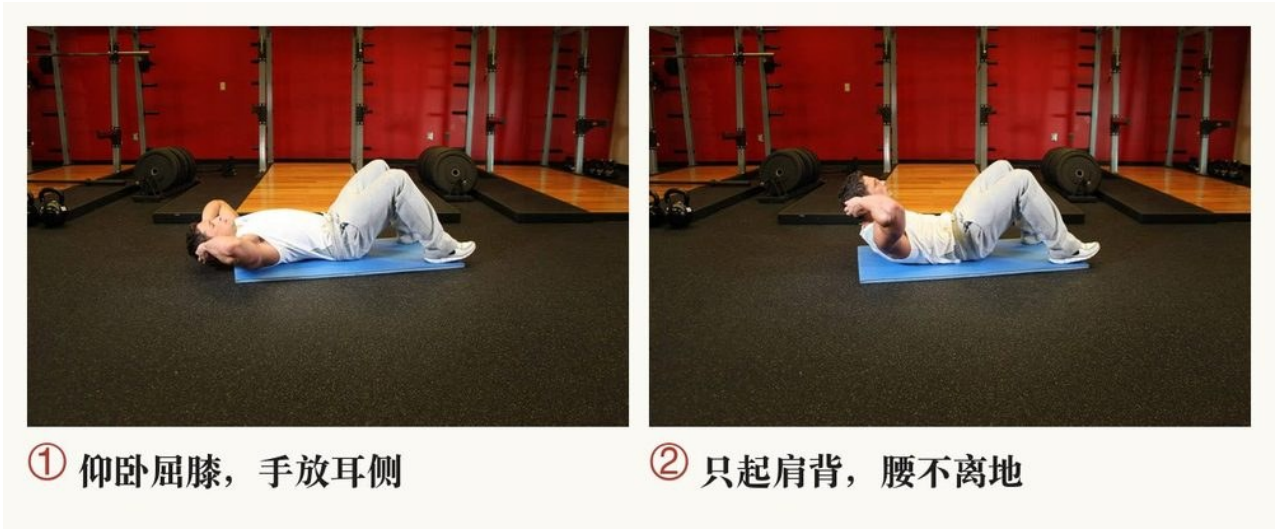


② 屈膝把滚垫拉到臀部下方

腿弯举分解图

慢慢屈膝把滚垫拉过来，放回去的那两三秒才是重点。

卷腹



卷腹分解图

只起肩背，腰不离地。别用手拉脖子——脖子疼的人九成是这么来的。

30 分钟版：热身 5 分钟，六个动作按顺序做 3 轮（每轮之间歇 60 到 90 秒），最后拉伸 5 分钟。

15 分钟版：只做三个动作——一个蹲（腿）、一个推（胸肩）、一个拉（背），每个 3 组。时间不够的时候，做这三个比不做强太多。

三条原则：

重量选到最后一两次有点吃力、但动作不变形。变形的重量不算数。

组间歇够，别赶。你要的是刺激，不是心率。

关节疼就停，肌肉酸可以继续。这条分不清的人最容易受伤。

4.5　小基数

BMI 24 以下、腰围正常的人，重点该从“减重”换成“改体型”。

做法：抗阻每周 3 次，有氧 2 次，缺口开小一点，300 到 500 千卡。

这个阶段最常见的情况是体重不动，裤腰在动。别急着看秤，看照片和腰围。

4.6　有氧怎么选，还有那些零碎的动

关节负担从低到高排：游泳、椭圆机 → 骑车 → 快走 → 慢跑 → 跳绳和高强度间歇。

按你现在的体重选，不是按别人的推荐选。80 公斤的人和 55 公斤的人，能承受的不是一回事。

每天 6000 步是膳食指南给普通成年人的基本量〔G2，A〕。减重期往上加到 8000 到 12000 更好。走路这件事的好处是它不占时间——通勤、打电话、饭后十分钟，都能算进去。

爬楼有个诀窍：上去爬，下来坐电梯。上楼的负荷是往上推，下楼是刹车，膝盖最怕的是刹车〔C〕。

别小看零碎的动：站着打电话、饭后走十分钟、地铁早下一站。一天多走三千步，不占你一分钟额外时间，也不吃你的意志力。

练这件事，最值钱的不是强度，是不停。

4.7　跑步到底怎么跑

跑步的技术，吵了几十年。能落到地上的其实就三条：步频别太低，落脚别伸到身体前面，量别加太快。剩下的那些——前脚掌还是后脚跟、胳膊摆多少度、要不要上碳板鞋——要么证据不硬，要么跟减重没关系。

先说步频。

步频是一分钟落多少步。新手跑起来常常 150 到 160，专业选手常在 180 上下，于是“180”这个数就被传成了标准。它不是标准。

有研究让跑者把步频提高 5% 到 10%，髋、膝的关节负荷和下肢冲击都降下来了，步幅也跟着缩短〔R15，B〕。注意被支持的那句话是“比你现在的步频快一点”，不是“必须跑到 180”。

怎么用：数你现在三十秒落多少步，乘二，再往上加一成。150 的加到 165 左右就够，别一步跳到 180，改了步频又改姿势，身体同时适应两件事，最容易伤。

再说落脚。

跑步圈吵得最凶的是前脚掌还是后脚跟落地。有一项系统综述把五十三项研究收在一起看：改成前脚掌落地，膝盖的屈曲幅度和髌股关节的应力确实低了，但负荷挪到了踝关节和小腿的跖屈肌上；跑步经济性没有改善的证据；至于受伤风险，现有研究几乎都是回顾性的，缺前瞻性证据，关系定不下来。作者的结论很干脆：对一个没受伤的、习惯后脚跟落地的人，不建议改〔R16，B〕。

所以不用刻意改，也别信“改了姿势就能跑更快”这种话。但有一件事值得改——落脚点别伸得太靠前。

脚落在骨盆底下那一下，膝盖是弯的，冲击由肌肉吸收；脚伸出去老远再落地，膝盖几乎是直的，冲击直接传给关节。这个区别在慢动作里看得一清二楚。

自查：让家人拿手机从侧面拍你跑十秒，慢放，看落地点在骨盆前面还是骨盆底下。在前面一大截的，就是步幅太大，先收小。

量怎么加。

“每周加量不超过 10%”这句话你肯定听过。它没有研究证明 10% 是那个神奇数字，属于经验法则〔C〕。但“突然翻倍”确实是新手受伤最常见的原因，膝盖、胫骨、跟腱都挨这一刀。

我的做法更保守：连续两周跑完都舒服，第三周才加。加完那周有点酸是正常的，疼到走路不舒服，就退回去。

大体重的人，先走跑交替：跑一分钟，走两分钟，重复八次。把总时长当目标，配速先别看。等这套能连着做四十分钟不难受，再谈纯跑。指南给的方向本来也是中低强度有氧为主、循序渐进〔G1，A〕。



跑步姿势：上坡用小步快频，下坡屈膝减速，落脚别伸到身体前面

4.8　二区心率，一个被说烂了的概念

先说一个容易踩的坑：“二区”在两套体系里不是一个东西。

做耐力研究的人常用三区模型：一区在第一个乳酸阈以下，二区在两个乳酸阈之间，三区在第二个阈值以上。他们关心的是强度怎么分布——精英耐力选手大部分时间待在一区，少量时间扎在三区，中间那一块反而不多，所以叫“极化训练”〔R17，B〕。

手表和教练说的五区是另一套，按最大心率的百分比切，二区大约 60% 到 70%。中文跑圈说“跑二区”“二区有氧”，多数指的是这一套，也就是“轻松、能说话”那一档。

所以有人跟你说“要多跑二区”，你可以先问一句：你说的是三区模型的二区，还是五区的二区。问清楚，能省掉一个月的糊涂。

这本书里说的二区，按五区那个意思：轻松有氧，能说话。

这条线怎么定。

最好用的是官方口径。《肥胖症诊疗指南（2024年版）》把中等强度定在最大心率的 50% 到 70%〔G1，A〕，跟五区的二区基本重合，直接拿来用就行。

最大心率得估。最常见的是 220 减年龄，这个公式误差不小；研究给的替代方案是 208 减 0.7 乘年龄，在更大的样本里拟合得更好〔R18，B〕。但它仍然是估的，个体差十下很正常。

真想要精确，只有一条路：跑一次递增负荷测试，把实际最大心率测出来。那要设备和场地，多数人不需要。

再给一个更专业的坐标：第一乳酸阈大约在血乳酸 2 毫摩尔每升的位置，第二乳酸阈大约 4 毫摩尔每升〔R19，B〕。三区模型那两条线就是它们。测过乳酸的人用这套数；没测过，看下一条。

最实用的办法：说话测试。

能整句说完、不喘断，就是中等强度；只能说短句、得换气，就偏上了；说不出话，那是高强度〔R20，B〕。这个方法在心脏康复里用了几十年，不要设备，误差比公式小。

所以你要是戴着手表却懒得算：跑起来，试着说一整句话，或者背一句诗。能顺顺当当说完，就在二区；说到一半要喘，过线了。

算一遍。

四十岁，最大心率按 208 减 0.7×40＝180。指南那条中等强度线是 50% 到 70%，也就是 90 到 126。

用 220 减年龄算，四十岁也是 180，巧了；五十岁就不一样了，220 版给 170，208 版给 173。差三下不算多，可你的整个区间跟着挪。

手表读数跟你算出来的对不上，多半是三件事：最大心率用的是默认值、手环心率在跑动时滞后、表带没戴紧。

八成和两成。

平时做有氧，八成放在能说话那一档，两成留给喘的时候——比如一周跑四次，三次轻松，一次稍快。这不是法律，是让你别把每次跑都跑成考试。

4.9　呼吸：能说的和不能说的

网上有很多“三吸两呼”“两吸一呼”的口诀，说得像有讲究。我去找了研究，能找到的是动物身上呼吸节律和步频的耦合，拿来推人的跑步呼吸，不够；人体上专门比较固定呼吸节律和自然呼吸的研究，我没找到像样的〔C〕。

所以这一节我只说三件事。

第一，别数呼吸。呼吸跟着强度走，是身体自己调的。你刻意数，注意力反而从姿势和路面上挪开了。

第二，鼻子吸、嘴呼，或者全程用嘴，都行。天冷、空气干的时候用鼻子吸舒服一点，这是体感，不是研究结论〔C〕。

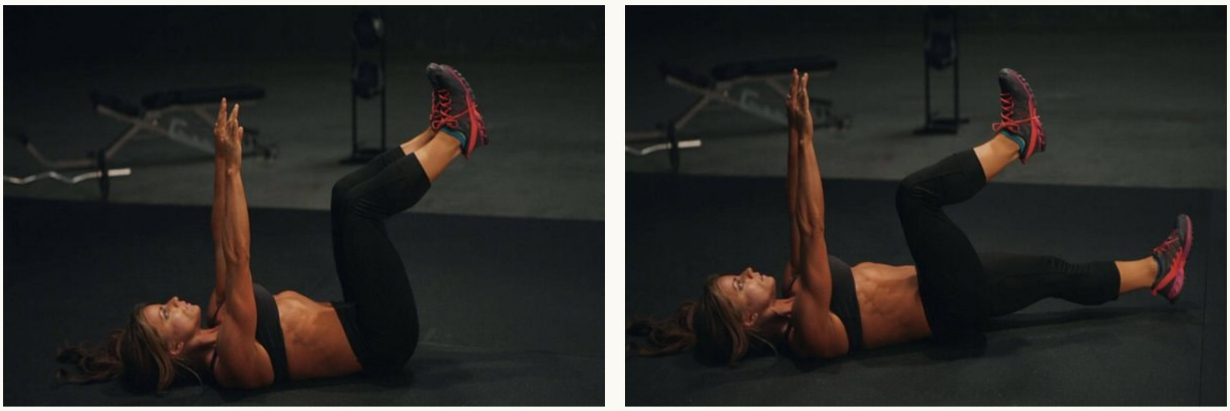
第三，把呼吸当仪表，别当任务。跑起来能不能说完一整句话——这就是你的强度表，比任何口诀都准〔R20，B〕。喘到说不出话，降下来；一路轻松，可以再加一点。

至于跑步时侧腹疼，常见说法是“呼吸节奏错了”。这个说法我没找到过硬证据；能确认的诱因主要是刚吃完就跑，以及膈肌和内脏韧带的牵拉〔C〕。实操就一句：饭后至少等一个半小时再跑。

4.10　再补几个动作

4.4 那三套是骨架，够你把大肌群练起来。这一节补八个更细的，都能在家做，不用器械。

死虫——练核心稳定，重点是腰不塌。仰卧，双手朝上，双腿抬起屈髋屈膝各九十度，对侧的手和腿慢慢伸直再收回，腰始终贴地。



死虫分解图：左图手脚抬起、腰贴地，右图对侧手脚伸直但不塌腰

侧平板——侧腰和髋外侧。肘撑地，身体成一条线，髋别往下掉。撑不住就把下面的膝盖跪地。



侧平板分解图：左图肘撑地侧卧屈膝，右图撑起成一条线

俯卧背伸——背部和腰。趴着，手腿同时抬离地面一点点，停两秒，慢慢放下。别抬到腰疼，这不是比谁抬得高。



① 趴平，手腿伸直



② 手腿微抬，停两秒

俯卧背伸分解图：左图趴平，右图手腿微微抬离地面

登台阶——大体重的人用它代替弓步，膝盖压力小。踩上台阶，后脚跟发力站直，再慢慢下来。台阶高度到膝盖下面一点就够。



① 一脚踩上台，脚跟发力



② 站直，另一腿提膝

登台阶分解图：左图一脚踩上台，右图站直并提膝

单腿臀桥——臀桥的进阶。一条腿伸直抬起，另一条腿的脚跟踩地顶髋。腰别代偿，顶到肩、髋、膝一条线就停。



单腿臀桥分解图：左图一条腿抬起，右图用支撑腿顶髋

登山跑——有氧加核心，心率上得快。撑地，两腿交替往胸口提。BMI 高的时候先别做，手腕和腰吃不消。

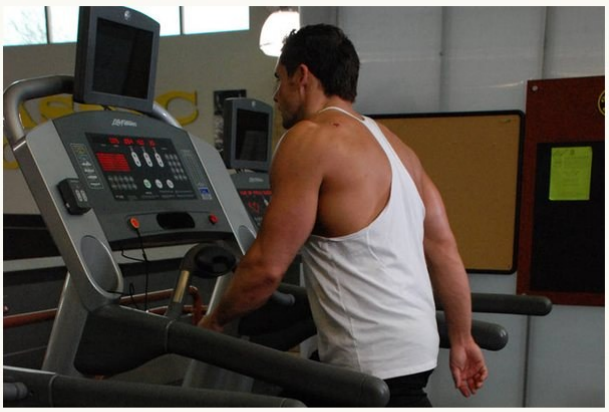


登山跑分解图：左图撑地把一腿提到胸前，右图换腿

快走和坡度走——最被低估的一项。跑步机坡度调到 5% 到 10%，速度放慢一点，心率一样上去，膝盖的负担比跑小得多。走的时候别死抓扶手，那是把体重卸给机器了。



① 站直，别抓扶手



② 坡度 5%～10%，速度放慢

坡度走示意图：把坡度调到 5% 到 10%，速度放慢，别抓扶手

跑后拉伸——小腿和髋前侧。跑完趁身体热着做，每个动作三十秒，慢慢呼，别弹震。



① 弓步下压，前脚跟踩实



② 髋部前后送，拉后腿髋前侧

跑后拉伸分解图：左图弓步下压拉后腿髋前侧，右图屈髋拉前腿后侧



髋前侧拉伸分解图：左图单膝跪地，右图重心前移

这些动作的照片都来自 Free Exercise DB，公有领域，可以随便用〔S2〕。我把每个动作的起止两帧拼成一张，标了要点；动作本身没改，也不是我本人示范。

下一部分给一个能直接照着做的东西：30 天。

第五部分　从今天开始：30 天

前面四部分是概念，这一部分是动作。四周，每周只加一件事，加完为止。

不追速度。这四周的目标不是掉多少斤，是让你手里有一套自己的流程。

四周一眼看完，每周只加一件：

- **第 1 周**：记录，什么都不改。过关 = 七天里记满六天。
- **第 2 周**：设每天 500 千卡缺口。过关 = 有五天落在目标上下 200 千卡以内。
- **第 3 周**：步数加 2000，加两次抗阻。过关 = 步数达标四天，抗阻做完两次。
- **第 4 周**：不加东西，只复盘。过关 = 三周平均、腰围、照片三样都拿到。

5.1　开始前，量三样，拍一张

第一，体重。 早上起来，上完厕所，没吃没喝，穿得差不多，站上去。记下来，这是你的第 0 天。

第二，腰围。 站直放松，皮尺绕肚脐那一圈，呼气末读。别收腹，收腹量出来的是另一个人的腰。

第三，一张正面照。　手机就行，同一天、同一面墙、同一个距离。这张照片你一个月后会感谢自己。

这三样加一张照片，就是你的基线。没有基线，四周后你只能凭感觉，感觉最不靠谱。

5.2　第 1 周：只记录，什么都不改

第一周最容易犯的错，是第一天就全改。早饭不吃了，晚饭不吃了，跑步五公里，第四天崩了，然后觉得自己不行。

所以第一周只做一件事：**记录，一点都别改。**

该吃什么吃什么，该喝什么喝什么，照常。只在晚上花两分钟，把这一天记进去。

记的时候三个字段就够：吃了什么（大概量）、体重、走了多少步。

一周下来你会看到两件事：你真正吃进去的比你以为的多；你有几个固定的漏点，每天都在漏。这两个发现比任何食谱都值钱。

这一周用的记录表（手机备忘录照着建一个，或者打印出来）：

日期	吃了什么	体重	步数
周一			
周二			

日期	吃了什么	体重	步数
周三			
周四			
周五			
周六			
周日			

“吃了什么”那一栏，写早 / 午 / 晚 / 加餐和饮料四段，量写成拳头、掌心、半碗这种就行，不用称。

5.3　第 2 周：把缺口设出来

第二周开始动数，但只动一样：**设每天 500 千卡的缺口**。

怎么算：2.3 那三步走一遍，得出你的 TDEE，减 500。别忘了 2.2 那条底线——男性的 1200 到 1500、女性的 1000 到 1200，别压到下面。

算出来是个数字，但数字没法执行。得翻译成饭桌上的动作。

500 千卡长什么样，给你一份参考：

- 少一碗米饭（约 200 克）：232 千卡
- 少一勺炒菜油（约 10 克）：90 千卡
- 少一罐可乐（330 毫升）：140 千卡

三样加起来 462 千卡。差的那三四十，多半藏在酱料和炒菜里，不用刻意去凑。

注意这三样的顺序：先砍饮料，再砍油，最后才动主食。原因很简单，饮料和油砍掉你不会饿，主食砍掉你下午就想吃东西了。

这一周唯一要盯的事：**蛋白质吃够**。 按 3.2 那套，肉蛋奶豆刻意吃。你会发现缺口一开，最先不够的就是它。

5.4　第 3 周：加走路

第三周不加新规矩，只加动。

做法：**在你现在的步数上加 2000 步**。

现在一天 3000 步，目标就是 5000。现在 8000，目标就是 10000。别一步跳到 15000，跳过去的那一万人里，有九千会在第三周放弃。

2000 步大概 15 分钟。可以拆成两段：午饭后走 10 分钟，晚饭后走 5 分钟。

这一周开始，加一次抗阻。就用 4.4 的 A 套，15 分钟版，每周两次。

这一周要留意膝和脚。 走路不疼就继续；膝前面疼、脚底早上第一步疼，先把量退回去一半，别硬撑。疼不是练出来的信号，疼是停的信号。

5.5　第 4 周：复盘，不加码

第四周不再加东西。这一周做三件事：

一，算三周平均。 把第 2、3、4 周的体重各取一周平均，看这三个数在往下走还是在停。别看单日。

二，重新量腰围。 跟 5.1 那个数比。

三，翻出第 0 天那张照片，再拍一张。 同一个位置、同一个距离。

然后回答四个问题：

- 体重趋势在往下吗？
- 腰围动了吗？
- 蛋白质每天吃够了吗？
- 这四周里，哪一天最难，难在哪？

前两个是结果，后两个是诊断。如果体重没动、腰围动了，你其实在变好，只是秤看不出来。如果两个都没动，先看第 2 周那个缺口到底设了没有、记的时候有没有漏。

5.6　30 天之后往哪走

走完 30 天，最大的风险不是没瘦，是“计划结束了”。

大多数人是这样回去的：四周做得挺好，第五周想“歇一下”，歇完就没再开始。

所以第 30 天你要做的不是庆祝，是把这四周的做法变成默认设置：记录照记，缺口照设，步数照走，抗阻照练。之后每一次加量，都像第三周那样，只加一格。

30 天不够让你瘦多少。够让你知道，自己能不能一直做下去。

下一部分讲卡住了怎么办。那是每个人都会走到的一格。

第六部分　卡住了怎么办

减到一半，体重突然不动了。绝大多数人都会遇到。

先说一句：这不是你失败了，是身体在正常工作。

6.1　先分清真卡和假卡

第一种是假卡。这两三周你其实在掉脂肪，但水在增多，两边抵消，秤上不动。女性生理期前后特别常见。

所以别用一天判断，也别用一周判断。**连着称三周，每周算一个平均**，三个平均排下来看趋势。

三个在往下走：你在瘦，秤只是这几天没跟你说实话。

三个一模一样，甚至往上：真的卡了。

按这个标准，两三周秤不动还不叫平台期，三周平均不动才叫。这个门槛很重要——大部分人是被单日的数字吓到，然后开始乱改。

6.2　为什么会卡

因为你花掉的变少了。

体重轻十公斤，身体每天烧的就少一截：脂肪少了，肌肉可能也少了，搬着自己走路也更省力。原来那个摄入量放在新体重上，缺口变小，甚至没了。

粗略估算，体重每降一公斤，每天总消耗大约少十几到二十几千卡〔C〕。降十公斤，一两百千卡就没了。这点数看着不大，刚好能吃掉你辛辛苦苦设的 500。

指南自己就把这件事写进去了：减重有第三种情形——最初掉得快，每周能到 1 到 2 公斤，随后停住，进入为期数周甚至数月的平台期，突破了再继续往下〔G1，A〕。

也就是说，平台期是标准剧情，不是你的意外。

6.3　七步排查，按顺序走

第一步，翻记录。 这两周的摄入是不是比计划高了。人松掉是无意识的：多一勺油、多半个馒头、多两把坚果。这些不进账，但进身体。

第二步，看活动量。 刚开始干劲足，一天一万五；一个月后新鲜劲过了，一天三千。秤不动，常常是因为你走少了，而不是吃多了。

第三步，别急着再砍热量。 这是最容易犯的错。砍到 1200 以下短时间有效，但你砍掉的是肌肉和水，代价是代谢更低、更容易反弹。

第四步，先加动，后减吃。 每天多走 2000 步，或者每周加两次抗阻。这个调整比再饿一点健康得多。

第五步，给时间。 调整完至少看两到三周。别三天没动静就换方法，你换方法的速度通常比身体适应的速度快。

第六步，补点碳水。

反直觉，但是真的——前提是总热量不超：碳水升上去，脂肪降下来。这叫换，不叫加。补着补着变成加餐，缺口就没了。

补碳水有两个实在的好处：训练有劲，人也不至于一直绷着。长期低碳水的人，练不动，情绪也低。

顺手清一个说法。很多人讲，平台期是身体以为遇到饥荒，拼命帮你存脂肪。

不是这样。真正的机制是能量长期不够，身体把支出调低：心跳慢一点，体温低一点，日常小动作变少，你不知不觉没那么爱动；同时饥饿信号变强。**在赤字状态下身体没办法净储存脂肪**，连原料都不够。它做的是把发动机调小，不是囤货。

第七步，换一个参照物。

别死盯秤。腰围一周量一次（肚脐水平、站直、呼气末、不收腹）；体脂率同一个秤看趋势，别跟别人的数比。

这两个往下走，就是真的在瘦。秤上那两斤纹丝不动，你也能拿到正反馈。人需要正反馈，不然撑不下去。

6.4　有一种平台期，该接受它

体脂已经不高、力量在涨、围度在变小的时候，体重停住是正常的，甚至是好事——你在换组成，不是在减重量。

这种时候硬要往下压，压掉的往往是肌肉。判断方法很简单：**三个指标里有两个在变好，就继续；只有一个不动、其它也没变，才算真卡。**

6.5　我的情况和一条边界

交代一句，免得你以为我藏了招。

我基本没遇到平台期。整个下降过程比较顺，没有连续几周一点不动的僵局。所以这一段我给不了“我是怎么破的”这种故事——上面七步是我读指南、看别人经验整理的，不是我自己撞出来的。你真卡了，照着查，别只信我一个人。

还有一件事：如果两三个月不动，体重还往上走，那该去医院查一下。甲状腺、正在吃的药、睡眠呼吸暂停，都能让减重变得很难。这时候不是你的问题，是得换个地方解决。

下一部分讲更难的那件事：瘦下来之后，怎么不回去。

第七部分　瘦下来之后

这一部分是全书写得最实的，也是我最没资格写的一章——我下秤才 78 天，维持期我还没走完。

所以我分两半写：指南给的、别人验证过的，和我自己踩过的。哪些是哪种，我一句句标出来。

7.1　维持期跟减重期不是一回事

大多数人以为，瘦下来之后就是“照现在这样吃下去”。

不是。两件事在数字上就不一样。

减重期要有缺口，维持期要没有缺口。也就是说，你花多少就得吃回来多少，一分不少。这一点很多人做不到——三个月养成的“少吃”习惯，会一直延续下去，吃到 1400 还觉得理所当然，人就开始越来越没劲、越来越不想动。

运动量也是两套。指南给的：减重期间成年人每周有氧 150 到 420 分钟；体重维持阶段每周 200 到 300 分钟，比如步行、骑车、游泳这种持续的、有节奏的、动大肌肉群的运动〔G9，A〕。

抗阻每周 2 到 3 次，针对主要肌群，重量取个人最大负荷的 50% 到 70%〔G9，A〕。

注意维持期的有氧比减重期的下限还高。这不是笔误，是这类研究反复得出的同一件事：**要守住体重，动的量得比你想的多。**

还有一条时间尺：减重目标应该是 3 到 6 个月降 5% 到 15%，然后维持；每 3 到 6 个月评估一次减重效果和代谢指标〔G9，A〕。

“维持”这两个字在指南里是有分量的，它不是一个附加建议，是治疗目标的一半。

7.2　复胖不是意志问题

先说一句可能让你松口气的话：减下来又回去，不是你懒。

身体会省钱。你轻了十公斤，每天花的就少一截；再加上长期赤字之后，支出往下调——心跳、体温、日常的小动作都在往下走。有一项跟踪研究很说明问题：美国一档减肥节目的 16 位参赛者，比赛结束时平均掉了 58.3 公斤；6 年后 14 人回访，掉的重量回来了 41.0 公斤，静息消耗比按体重推算的低了 499 千卡/天〔R12，B〕。

注意第二句：人已经胖回去了，发动机还没回来。

这就是为什么维持期比减重期难：减重期你在跟饥饿斗，维持期你在跟一个已经变小了的发动机斗。

我这辈子最贵的一课就在这儿。

19 岁那年，我三个多月掉了 80 斤，从 188 斤到 108 斤。当时没觉得有什么，年轻，扛得住。

后来是慢慢回来的。疫情两年多开始长，但长的不多；2022 年之后才真的一路胖起来，回到 200 斤上下。

那 80 斤，我守了几年，然后全还回去了。

这件事我不打算写成励志故事。它就是一个事实：**减下来只是上半场，我上一次就是在上半场赢了、下半场没打完**。

关于复胖的百分比，我不写。市面上“多数人几年内回来大半”这类说法我见过很多，但我没核到能站住的一手数据，所以这本书不给数字。我只给一个我自己的例子，和一个结论：能不能守住，不取决于你当时多狠，取决于你后来怎么过日子。

7.3　三条护栏

第一条，每天称，或者至少每周三次。

不是为了焦虑，是为了早发现。等裤子紧了才回头看，你已经回到三公斤以前了。

称重这件事有个副作用是好的：你看见数字，行为就会自己调。看不见的部分管不了，这句话在 2.5 说过一次，在维持期更重要。

第二条，自己给自己划一条线。

这条线要具体，要提前定。我的建议：**比维持体重高 2 公斤，就动手**。

动手不是重新开始节食，是把缺口开回来——少一罐饮料、少一勺油，走回每天 8000 步。两三公斤的账，两周就能还掉；十公斤的账，要两个月，而且人会先崩。

指南里有个可借的界尺：减重手术把“比最低点反弹超过 15%”算作体重反弹〔G9〕。普通人用不上 15% 这个数，但它说明了一件事——反弹是有门槛的，你得自己定那个门槛，别等它长到吓人。

第三条，把肌肉留住。

这一条是我上一轮的缺口。纯靠少吃和走，掉下去的重量里有多少是肌肉，我不知道；肌肉掉了，代谢更低，维持更难。

维持期抗阻不是可选项，是必选项。4.4 那三套，选一套，每周两次，一直做。

7.4　我的维持期才刚刚开始

我现在 74.65 公斤，下秤第 1 天。

这一章里，7.1 和建议是照指南写的，7.2 和 7.3 我自己那一半只有教训，没有成功经验。等我把维持期走完一年，如果这本书还在更新，我回来补这一节。

在那之前，你别把我的话当结论，当一份同行者的备忘。

下一部分讲边界：哪些人不该自己减，什么情况必须去看医生。

第八部分　安全边界

这一章比前面所有内容都重要。前面讲瘦得漂不漂亮，这一章讲会不会出事。

8.1　哪几类人别自己减

指南写得很明确：孕妇、乳母、老年人，以及患有慢性代谢性疾病的人，应该在医生或营养指导人员指导下科学减重，避免不合理的减重对身体造成损害〔G1，A〕。

这几类人不等于不能减，是不能照这本书自己减。原因各不一样：

孕期减重会影响胎儿；哺乳期热量压得太低，奶量和恢复都受影响；老年人本来就容易掉肌肉，再叠一个大缺口，掉的是行走能力；糖尿病人用胰岛素或磺脲类的，少吃一顿可能低血糖。

还有两类指南没单列，我得加：

未成年的孩子。 还在长身体，热量限制会压生长。孩子超重该找儿科或营养门诊，不是照着大人那套算。

有进食障碍史的人，或者现在就在暴食、催吐的人。 这一类最要紧。任何“限制吃”的方案对这类人都是火上浇油，越算越糟。这一条后面讲药的时候还会出现一次。

最后一类：**BMI 正常、只是不满意某个部位的人。** 你需要的不是减重，是抗阻训练和体态。硬减下去，掉的是肌肉。

8.2　出现这些信号，先去医院

我不做诊断，只列信号。出现了，别问网友，去医院。

- 月经停了三个月以上
- 头发一把一把掉，超过两三个月还在掉
- 静息心率明显变快，站起来发晕
- 右上腹痛，尤其是吃完油腻以后（胆结石的信号）
- 持续便秘或腹泻，两周不好
- 情绪一路往下，或者开始控制不住地吃
- 体重的下降明显快于计划，人却越来越没劲
- 两三个月体重不动，还往上走，同时怕冷、没精神、浮肿

最后一条对应几件真事：甲状腺功能、正在吃的药、睡眠呼吸暂停，都能让减重卡死。这种事不是你不够努力，是得换科室解决。

下面这几样不用等，直接去急诊：

剧烈腹痛并往背后放射（胰腺炎的典型位置）；吐到喝不进水；站起来眼前发黑、心跳到一百二以上；两天没有小便。

8.3　司美格鲁肽和替尔泊肽，能不能用

这一段只讲事实，不给用药建议。要不要用，是你和医生的事。

先说一句总纲：目前在我国，有五种减重药物获得国家药品监督管理局批准，用于成年原发性肥胖症患者减重〔G9，A〕。下面只说大家问得最多的两种。

这两样是什么。

司美格鲁肽的减重版商品名是诺和盈，替尔泊肽是穆峰达。司美格鲁肽作用于 GLP-1 受体，替尔泊肽是 GLP-1 和 GIP 双靶点。共同的路子是：作用于中枢降低饥饿感、增加饱腹感、延缓胃排空，让人吃得少。**它们不是燃脂的。**

时间线（公开的获批与上市信息）：

- 诺和盈：2024 年 6 月 25 日在中国获批减重适应症，2024 年 11 月 17 日上市
- 穆峰达：2024 年 5 月先批糖尿病适应症，7 月 19 日批减重，2025 年 1 月 2 日上市

门槛不一样，这点最容易搞混。

诺和盈的减重适应症：BMI ⩾30，或者 BMI 27 到 30 且有至少一种体重相关合并症。

穆峰达在中国的减重门槛：BMI ⩾28，或者 BMI ⩾24 且有合并症。

也就是说，同一个人可能符合这个、不符合那个。别拿别人的处方给自己用。

能减多少，口径要说清。

这里有两组数，混着讲就会失真。

第一组是试验里的实际减重幅度：STEP-1（68 周）平均减 14.9%〔R13，A〕；SURMOUNT-1（72 周）平均减 15% 到 21%〔R14，A〕。

第二组是指南里的口径，**去掉安慰剂效应之后**：司美格鲁肽在亚洲人群 68 周减 11.1%；在以中国人为主的人群里，44 周减 8.5%，85% 的受试者减重达到 5% 以上。替尔泊肽 10 到 15 毫克用 12 到 24 个月，去掉安慰剂效应后减 11.9% 到 17.8%；中国人群 11.3% 到 15.1%〔G9，A〕。

为什么要分两组？因为第一组里有安慰剂组也减掉的那部分——**光是被医生随访、被要求记录饮食，人就会瘦一些。** 报数字不分开说，就是在往自己脸上贴金。

还有一件事必须一起讲：这些试验里，所有受试者同时都接受了饮食和运动指导。药不是替代那件事，是加上去。

剂量和”无效就停”。

司美格鲁肽起始 0.25 毫克每周一次皮下注射，维持剂量 2.4 毫克或 1.7 毫克；替尔泊肽起始 2.5 毫克，最大 15 毫克，都是每周一次〔G9，A〕。

加量必须按医生给的节奏走，别自己跳。跳剂量换来的不是更快，是吐得更狠。

指南里还写了一条我觉得很实用的原则：利拉鲁肽用到 16 周，如果体重下降不到基线的 4%，建议停药，因为这类人继续用也很难达到有临床意义的减重〔G9，A〕。换成大白话：**药要有评估点，不能无限期试**。

停药会怎样。

STEP-1 的延伸研究：在结束 68 周治疗、又停药一年之后，参加延伸研究的 327 人平均减轻了 17.3%，停药后回来的部分是 11.6 公斤，大约三分之二〔R13，B〕。

SURMOUNT-4：先用 36 周把体重降了 20.9%，然后一半人停药换成安慰剂、一半继续用药，再观察 52 周。结果继续用药的那一半又降了 5.5%，停药那一半回升 14.0%〔R14，B〕。

指南也写了：停药后会出现不同程度的体重反弹，继续用药体重可进一步下降〔G9，A〕。

这句话的含义不是”千万别停”，是”把它当一段疗程，不是一次性解决方案”。用之前就得想清楚：停下来之后靠什么撑住。

禁忌和副作用。

两种药的禁忌证一致：有甲状腺髓样癌的个人病史或家族史、2 型多发性内分泌腺瘤综合征（MEN2）患者，以及对成分严重过敏的人，禁用〔G9，A〕。

最常出现的是胃肠道反应：恶心、呕吐、腹泻、便秘、腹痛、消化不良〔G9，A〕。多数集中在加量阶段。少数人出现胰腺炎、胆囊问题。

还有一条容易漏的：指南专门提到，肌少性肥胖的人用减重药要警惕肌少症加重〔G9，A〕。翻成操作就是——**用药期间更要注意蛋白质和抗阻训练**，不然掉的那部分里肌肉占比会更高。

还有一条我给不出官方出处，但是常识：这类药必须走正规医院处方，不要在网上、代购渠道买。假药和来源不明的注射剂，风险不在效果，在安全。

我自己的态度，说一句：

这东西真实有效，但它解决的是”吃不下”，不解决”不知道怎么吃”。用的人里最后守住体重的，还是那些同时改了吃法和动法的人。

我不用，不是反对。是我这 78 天想搞清楚的是后者。

你要是考虑用，去医院找内分泌或营养门诊，把三件事问清楚：我符合哪一档门槛、疗程打算多久、停下来之后怎么办。

8.4　一条底线

这本书里所有数字都是给普通成年人的参考。你不是普通人那一档的时候——怀孕、在吃药、有慢病、年纪大、有进食障碍——这本书能帮你的地方就到这儿了。

剩下的，交给医生。

下一部分讲一件更软但同样要紧的事：网上那些说法，怎么自己判断真假。

第九部分　怎么判断真假

前面八部分是我核对出来的结果。这一部分讲我怎么核的——包括我核错过的地方。

9.1　四个问题

看到任何一条减肥说法，先问四句。

第一句：谁说的。

不是看粉丝多少，是看他是什么身份。医生、注册营养师、有执业资格的教练，和“月瘦二十斤的博主”，说的话分量不一样。但身份也不是免死金牌——有头衔的人照样接广告。

第二句：原文在哪儿。

一句话如果找不到最初的出处，它就不算信息，只算转述。转述每过一手都会掉一点条件，掉到最后就剩一句口号。

第三句：口径是什么。

减了多少——跟谁比？用多久？去掉安慰剂效应没有？是“平均”还是“最好那个”？

这一条最要命，也最容易被绕。同一个试验，报 14.9% 和报 11.1%，都不算撒谎，但读者得到的印象差很远。

第四句：他在卖什么。

卖课、卖代餐、卖药、卖社群，都可能是诚实的。但你要知道他的收入从哪来，然后决定信几成。

9.2　我在这本书里踩过的坑

摆三个，都是真的，都是我自己查出来的。

第一个坑：把两份文件的数并成一句。

原来我那篇文章里写“指南建议每周 150 到 300 分钟运动”，听着没问题。可我去翻原件：食养指南写的是每周 150 到 300 分钟；肥胖症诊疗指南写的是减重期 150 到 420 分钟、维持期 200 到 300 分钟。

我把两份并成一句，结果就是——读者拿着“150 到 300”去核，在两份文件里都对不上一半。

第二个坑：算错了一个除法。

我写过“130 克碳水大概是五碗饭”。这个数是从“一碗饭 26 克碳水”推出来的，但那句话把一碗饭当成了 100 克。

实际一碗约 200 克熟饭，130 克碳水是 500 克熟饭，两碗半。差了整整一倍。

这种错最阴——结论方向没错（别断主食），数字翻了一倍，读者一算就发现你不严谨。

第三个坑：把出处挂错了文件。

一组供能比（碳水 50% 到 60%、蛋白 15% 到 20%、脂肪 20% 到 30%）我原本写的是《中国居民膳食指南》。后来翻原件，这组数出自《成人肥胖食养指南》正文第 5 页。

数字是对的，出处是错的。对较真的人来说，出处错了，整段就不算数。

三个坑有一个共同点：**都不是观点错了，是引用错了。** 观点错了能争，引用错了没得争。

9.3　你可以怎么用

三个动作，任何人都能做。

一，去翻原件。

官方指南都是免费的 PDF，卫健委官网能下。论文看摘要就够判断结论，摘要里的“结果”那段和“结论”那段必看。

二，看样本量。

十几个人的研究叫“初步发现”，几千人的叫“证据”。同一个结论，前者只能当方向，后者能写进指南。

三，找相反的说法。

一条说法如果所有人都在重复，可能因为它对，也可能因为大家都在抄同一篇。搜一句“相反”“不支持”“争议”，看看有没有人反对它、反对得有没有道理。

9.4　最后一句

这一章我不用来证明我严谨。我列的是三个真错，改的过程你都能在修订记录里看到。

我想说的只有一句：**能核的东西，才值得你信。**

一个人跟你讲得再有道理，你都该有一条退路——去翻原件那条路。这条路上花的十分钟，比在评论区吵十天有用。

下一部分很短，是我写给你的最后一页。

尾声　你一定要瘦

方法讲完了。这一页不讲方法。

你一定要瘦。

不是“想瘦就试试”，不是“能瘦一点是一点”。是真的瘦下来一次。

话说这么硬，是因为有些事你不瘦下来，别人讲一百遍，你也只是听过。

瘦下来你才知道身体轻是什么感觉。不是秤上那个数，是你上楼不再数还剩几层，蹲下去系鞋带不用先找姿势，坐在地上能自己站起来，夏天走一段路背上不湿。这些事你现在觉得没什么，轻了二十斤那天会突然发现，它们一直是舒服的。

瘦下来你才知道自己多大能力。你以为自己只能走两公里，走到第三公里发现腿没断；你以为自己管不住嘴，忍了三周发现没那么难。人没变，是你以前没试过。

我当初一公里跑不下来，跑一段走一段，气先不行。后来一点几公里，再后来三公里，最近五公里。没有哪一天是突然就能跑的，都是上一次多一点点，身体记住，下一次它就肯了。

所以别问“我能不能瘦”。这问题你现在答不上来，也没人能替你答。**问你什么时候开始。**

不过这句话得有个边界，不然容易走歪。

“你一定要瘦”不是“你必须瘦到某个斤数”。斤数是你自己定的，不是别人替你定的。有人一百二十斤正好，有人一百三十五斤更好看，这不归秤管。

它的意思是：这件事你得亲手做成一次。做成一次，你以后对自己说的“我做不到”，分量就不一样。

我把它写成书，是因为我做过一次，也失败过一次。

19 岁那次我掉了 80 斤，那年我以为事情结束了——体重下去了，任务完成。后来那 80 斤一斤一斤回来，我才明白那只是上半场。

这一次，78 天，100.80 公斤到 74.65 公斤，上半场算打完了。下半场刚开始，我还没有结果可给你。

这本书写的是我正在走的路，不是我走完的路。哪里有问题，你去仓库提一个 issue，我核到一手来源就改，改了什么会记在修订记录里。



门口的一双跑鞋

轻盈这件事，得自己走一遍才知道。

Simonlin 公众号：Simonlin的精神世界

附 A　食物交换表

不用背热量表，也不用天天称重。下面这一套是个现成的尺子。

一把尺子：一份 90 千卡

《成人肥胖食养指南（2024 年版）》附录 2 把整套表收了进去，表格的出处是中国营养学会的《食物交换份》团体标准（T/CNSS 020—2023）〔G1，A〕。

规则只有一条：**同类的食物里，一份和一份可以互换，热量都是 90 千卡。**

七十克米饭、三十克面食、五百克蔬菜、一个鸡蛋、一盒脱脂牛奶，在热量上大致是一回事。这条规则的意义是：你不需要记住每一种食物的热量，只要记住一份等于多少，以及同类之间可以换。

一天能吃几份？你的目标热量除以 90。1800 千卡就是 20 份。

下面的克数都是可食部——去掉骨头、皮、籽以后能吃的净重。

谷薯杂豆类

种类	一份的克数	家常大概是多少
谷物（大米、面粉、玉米面，干的生的）	25	两瓷勺米
面制品（馒头、花卷、大饼、湿面条、面包）	35	半个小馒头
米饭（粳米、籼米饭，熟的）	75	半拳头
全谷物（糙米、燕麦、小米、荞麦）	25	两瓷勺
杂豆（绿豆、红豆、蚕豆、豌豆）	25	两瓷勺
粉条、粉丝、淀粉	25	一小把干粉条
糕点和油炸类（蛋糕、油条、油饼）	20	半根油条
薯芋类（土豆、红薯、山药、芋头）	100	半个中等土豆

薯芋类那一行特别值得记：一百克土豆和二十五克大米热量一样。所以土豆不是菜，它跟米饭站在同一个格子里。

蔬菜类

种类	一份的克数	举例
蔬菜（综合，分不清哪种时用它）	250	一大盘
深色嫩茎叶花菜	300	菠菜、油菜、芹菜、苋菜
浅色嫩茎叶花菜	330	大白菜、娃娃菜、菜花、竹笋
茄果类	375	黄瓜、西红柿、茄子、西葫芦、南瓜
根茎类（不含土豆芋头）	300	白萝卜、胡萝卜、水萝卜
鲜蘑菇	275	香菇、平菇、金针菇
干蘑菇	30	香菇干、木耳、茶树菇
鲜豆类	250	豇豆、扁豆、四季豆、刀豆

蔬菜的份量门槛低得让人放心：一大盘绿叶菜才一份。这也是全书里唯一可以放心“多吃”的一类。

水果类

种类	一份的克数	举例
水果（综合）	150	一个中等苹果
柑橘类	200	两个橘子
仁果核果瓜果（苹果、梨、桃、西瓜、哈密瓜）	175	一个中等苹果
浆果类（葡萄、草莓、猕猴桃、柿子）	150	一小串葡萄
枣和热带水果（鲜枣、芒果、荔枝、香蕉、榴莲）	75	半根香蕉
果干	25	五六颗葡萄干

最后两行是对照最强烈的：一百五十克草莓和七十五克香蕉热量一样。香蕉、荔枝、榴莲、鲜枣不是不能吃，是“一份”的分量小得多。

肉蛋水产类

种类	一份的克数	举例
畜禽肉（综合）	50	一掌心
畜肉，脂肪 ≤5%	80	牛里脊、羊里脊、纯瘦肉
畜肉，脂肪 6%～15%	60	猪里脊、羊胸脯

种类	一份的克数	举例
畜肉，脂肪 16% ~ 35%	30	前臀尖、猪大排、硬五花（两三块）
畜肉，脂肪 ⩾85%	10	肥肉、板油
禽肉（鸡鸭鹅）	50	一个去皮鸡腿的一半
蛋类	60	一个鸡蛋
水产（综合）	90	一整块鱼柳
鱼类（鲤鱼、草鱼、鲈鱼、带鱼）	75	掌心大的一块鱼柳
虾蟹贝类	115	七八只中等虾

这一张表最能说明问题：同样是“一份”，瘦里脊能吃到八十克，五花肉只有三十克，肥肉十克。脂肪每克九千卡，把肉的“性价比”压得只剩零头。

坚果类

种类	一份的克数	举例
坚果（综合）	20	一小把
淀粉类坚果（板栗、白果、莲子）	25	三四颗板栗
高脂类坚果（核桃、花生、瓜子、杏仁、松子、芝麻）	15	两三个核桃
中脂类坚果（腰果、鲜核桃、白芝麻）	20	十几颗腰果

十五克高脂坚果就是三四个核桃，很多人一坐下一袋就没了。这是全书里最容易吃超的一项。

大豆、乳及其制品

种类	一份的克数	举例
大豆（黄豆、黑豆、青豆）	20	一小把干豆
豆粉	20	两瓷勺
北豆腐	90	四分之一块
南豆腐	150	一盒嫩豆腐的大半
豆皮、豆干、素鸡	50	一片半豆干
豆浆	330	一大杯
全脂牛奶	150	大半盒

种类	一份的克数	举例
脱脂牛奶	265	一盒多
发酵乳（全脂酸奶）	100	一小杯
乳酪	25	一片
乳粉	20	两瓷勺

脱脂牛奶能喝到二百六十五克，全脂只有一百五十克。差别就在那一层脂肪上——这也是为什么减重期指南推荐低脂或脱脂奶。

一天 20 份怎么排

拿 1800 千卡举例，一天二十份，可以这么分：

- 谷薯杂豆 9 份（810 千卡）
- 蔬菜 2 份（180 千卡）
- 水果 2 份（180 千卡）
- 肉蛋水产 4 份（360 千卡）
- 大豆乳 2 份（180 千卡）
- 坚果 1 份（90 千卡）

加起来正好 20 份、1800 千卡。按表里每份的蛋白质算下来，这份排法大约八十克蛋白，一个六十公斤的人对应 1.3 克/公斤，落在 3.2 那一节的范围里。

这个分配不是标准答案，是一把可以调的尺子。爱吃肉的把肉加一份、谷薯减一份，热量不变，蛋白更高。这就是“交换”的意思。

不在交换份里的几样

油。 一克九千卡，十克一瓷勺就是九十千卡——一勺油正好也是一份。一天 25～30 克的烹调油上限，就是三份。这个量很多人炒两个菜就超了。

盐。 不产生热量，但一克盐约含 0.39 克钠，一天上限 5 克。

酒。 一克七千卡，跟糖差不多。二两五十度的白酒约三百千卡，等于三份多，而且这些份不占肚子。

饮料。 一罐可乐约一百四十千卡，一份半。无糖的按国标是每百毫升不超过 17 千焦，热量可以按零算，但别把“无糖”当“可以多喝”。

外卖和餐馆怎么估

中餐的份量没有标准，所以别追精确到个位，抓量级就够了。

三个抓手：

一，先看主食。 一碗米饭按二百克算，差不多两份半；一碗面条的干面通常八十到一百克，三到四份。主食的份数先定住，这一顿就定了大半。

二，再看油。 餐馆的菜，油是家里的一倍到两倍。同样一份青菜，家里炒是一份，馆子里炒可能要加两三勺油。点菜时优先清蒸、白灼、炖，这一条比算热量有用。

三，最后数肉。 一掌心算一份。红烧肉、糖醋排骨这类，肉只有几块，油和糖却在里面，就要在肉的基础上再加一两份。

这三步不需要秤，也不需要查表，坐下就能做。误差肯定有，但方向不会错——而减重最需要的恰恰是方向，不是小数点。

这张表的边界

表是官方文件里的，克数是准的；但“家常大概是多少”那一列是我按常见的碗、拳头、掌心折算的，只能当参考，不能当秤用。

真正要称的时候还是称：连续称一两周，你对自己那只碗、那个拳头的体积就有数了，之后不称也准。

附 B　常见问题

问题都是真实会被问到的，答案短，指向正文哪一节。

关于开始

我一米七、八十公斤，从哪儿开始？　先算你的线（2.3），再从 5.2 的第一周做起——第一周只记录，不改。不改的那一周不是浪费时间，是让你知道自己现在吃多少。不知道起点就没法设缺口。

可以一上来就砍一千千卡吗？　不行。缺口越大，掉的越不全是脂肪，掉的会有一部分肌肉，而且坚持不到第四周。缺口 500 是常规做法，上限 1000 也要在医生指导下。

需要买体脂秤、食物秤、手环吗？　体脂秤有点用，看趋势不看单次读数；食物秤只在前两周用，为了校准你的眼睛，之后扔掉；手环的步数可用，热量消耗数字偏差大，别拿它当饭吃。

不吃早饭行不行？　总热量一样的话，吃不吃早饭对减重没有决定性差别。但如果你不吃早饭会在下午崩掉，那就吃。看的是全天的账，不是某一顿。

关于吃

米饭到底能不能吃？　能。碳水不是敌人，总量才是。指南给的底线是每天 130 克碳水（2.4），低于这个数不是减脂，是折腾身体。

晚上八点以后吃东西会胖吗？　胖不胖看全天总热量，不看你几点吃。但夜里的进食大多是无意识进食——刷手机顺手抓一把，这部分几乎从不被记录。

无糖可乐能喝吗？　热量可以按零算，但别把它当成减肥工具。WHO 2023 年的意见是不建议把非糖甜味剂当作控制体重的手段（1.7）。

水果那么甜，减脂期要不要戒？　不用戒，限量。一天两份，按附 A 的水果表换算，香蕉荔枝那份小一些。

代餐、酵素、减肥茶有用吗？　代餐的本质是把一顿饭的热量锁死，能管用，但你得一辈子吃代餐，这不现实。酵素和大部分减肥茶没有可靠证据（1.10）。

放纵餐要不要安排？　能不做就不做（3.8）。想吃就安排在可预期的一顿，吃完接着记，别把“今天破戒了”当成整周放弃的理由。

16+8　能不能用？　能用，但它不比普通限热量更有效。TREAT　试验里两组减重没有显著差别（1.11）。它的真正好处是少吃一顿好执行，不是有什么代谢魔法。

关于练

我只想瘦肚子，练腹肌行不行？　不行。局部减脂在实验里没被证实过（1.4）。卷腹能把腹肌练厚，但它上面那层脂肪得靠全身热量缺口掉。

跑步会不会把腿跑粗？　不会（1.5）。跑完觉得腿胀，那是肌肉充血和水肿，几小时就消。真正让腿变粗的是力量训练加吃超。

大基数能不能直接跑？　先别跑（4.1）。走路、游泳、骑车、椭圆机都可以，等 BMI 降到 28 以下、膝盖没有不适再加跑。

必须去健身房吗？　不用。4.4 那六个自重动作，在家、每次十分钟就能开始。抗阻的意义是保住肌肉，不是练出线条。

每周要练多少？　有氧每周 150～300 分钟，抗阻每周 2～3 次（4.2）。这两个数字是下限，不是目标。

关于数字

体重一天涨了两斤，是不是胖了？　不是（1.8）。一天里体重的波动主要来自水、盐、糖原和肠道内容物。看一周的平均值。

我的代谢是不是坏了？　大多数说“代谢慢”的人，记录出来的摄入比实际低（1.9、2.5）。先老老实实记两周再判断。

三周没动了，是平台期吗？　三周平均不动才算（6.1）。一两周不动大多还是水。真卡住了按 6.3 的七步排查。

要天天称体重吗？　建议天天称，看周平均。怕数字影响心情的，改成每周固定三次，但别一个月才称一次——那样等发现的时候已经涨了三公斤。

关于药和手术

司美格鲁肽、替尔泊肽我能用吗？　有门槛（8.3）：司美格鲁肽 BMI ≥30，或 27～30 且有合并症；替尔泊肽 BMI ≥28，或 ≥24 且有合并症。必须由医生开，有甲状腺髓样癌个人史或家族史、MEN2 的人不能用。有进食障碍史的人不能用。

打了针是不是就不用管吃了？　不是。停药后体重会不同程度回来：STEP-1 的延伸研究里，停药一年回来约三分之二（8.3）。

减重手术是不是一劳永逸？　不是。术后一样要跟饮食和运动，指南把“比最低点反弹超过 15%”定义为体重反弹。

关于这本书

这些数据你自己测过吗？　没有。除体重之外，我一项都没测——体成分、代谢指标、训练量都没有。正文里标 C 的地方就是这一类，别当结论看。

为什么每条后面都有字母？　那是证据等级（见开头）。A 是官方文件、综述、大样本试验，B 是单项试验或队列，C 是机制推断和个人经验。标 C 的意思不是“我认为”，是“这条经不起拿去跟人吵架”。

发现有错怎么办？　去仓库提 issue，写清哪一节、原文是什么、依据在哪。核到一手来源我就改，改动记在 CHANGELOG 里。

附 C　术语表

按拼音排。每个词一句话，能懂就行，不背定义。

BMI（体重指数）　体重（公斤）除以身高（米）的平方。中国标准：24～27.9 超重，28 以上肥胖〔G8，A〕。

BMR（基础代谢率）　躺着不动、只维持呼吸心跳一天要烧掉的热量。占一天总消耗的大头。

TDEE（每日总能量消耗）　BMR 乘活动系数，再加食物热效应。你在 2.3 算出来的那个数。

GLP-1 受体激动剂　一类模拟肠道激素的药，作用是让你更早饱、饿得慢。司美格鲁肽、利拉鲁肽属于这一类。

GIP/GLP-1 双靶点激动剂　同时作用于两个受体的药，替尔泊肽是代表。

NEAT（非运动性活动产热）　走路、站着、做家务、抖腿这些不算运动的活动消耗的热量。一天能差几百千卡。

TDEE 里的活动系数　把“你有多动”折成倍数的系数：久坐 1.2，轻度活动 1.375，中度 1.55，高度 1.725。

大基数　体重明显偏高、BMI 通常 28 以上的人。这类人前期掉得快，但关节和心血管的负担也大，运动方式要挑。

小基数　BMI 24 上下、体重不明显超标的人。这类人掉秤慢，重点在体脂率和围度，不在体重。

去脂体重　体重减掉脂肪以后剩下的部分，包括肌肉、骨骼、内脏和水。减重时希望它别掉。

平台期　连续三周平均体重不动，才叫平台期。一两周不动多数是水。

热量缺口　一天吃进去的比消耗掉的少多少。减重唯一绕不过去的机制。

静息代谢适应　长期减重后，身体在更低的消耗水平上运转，比按体重推算的更省。极端减重后可以持续好几年〔R12，B〕。

蛋白质的“每公斤体重”口径　按体重算蛋白需要量，比如 1.6 克/公斤/天。这个口径和“占总热量百分比”不能混着比。

供能比　蛋白质、脂肪、碳水各占总热量的百分比。减重期常见是蛋白 15%～20%、脂肪 20%～30%、碳水 50%～60%〔G1，A〕。

GI（血糖生成指数）　某种含碳水的食物让血糖升多快。低 GI 不等于低热量，这是最容易搞混的一点。

GL（血糖负荷）　GI 乘上实际碳水克数，比 GI 更贴近真实影响。

生酮　把碳水压到极低、让身体靠酮体供能。短期掉秤快，掉的水多，长期依从性差。

碳循环　按训练日高低调整碳水。目前没有针对减重结局的随机对照试验支持它比普通限热量更好（见 R10）。

限时进食（16+8、TREAT）　把一天的进食压缩在固定时间窗里。效果主要来自总热量下降，不是时间窗本身。

隔日禁食　一天正常吃、一天极低热量交替。在网状 meta 分析里，它是唯一比持续限热量略好的断食方案，平均多减 1.29 公斤〔R7，A〕。

食物交换份　把同类食物按“一份 90 千卡”换算成可互换的份数。附 A 整张表就是它〔G1，A〕。

低报　人记饮食时系统性地少记自己吃的东西，比例可以到两三成〔R3，B〕。这是记录法最大的误差来源。

体重反弹　减下来的体重又长回去。指南在术后管理里把“比最低点反弹超过 15%”作为界定。

肌少性肥胖　脂肪多、肌肉少同时存在。用减重药时尤其要防肌肉再掉。

中心型肥胖　脂肪堆在腰腹。中国标准：男性腰围 ⩾90 厘米，女性 ⩾85 厘米〔G8，A〕。

抗阻训练　对抗阻力练力量，哑铃、器械、自重都算。减重期的意义是保住肌肉。

有氧运动　长时间、中低强度、靠氧气供能的运动，快走、慢跑、游泳、骑车。

MET（代谢当量）　活动强度单位，1 MET 是静坐时的消耗。快走约 4 MET。

可食部　去掉骨头、皮、籽、壳以后能吃的部分。营养表和交换表里的克数都是可食部。

证据等级　这本书里 A、B、C 三档，标在每条结论后面，用来区分“官方文件说的”和“我猜的”。

附 D　跟着谁看

先说清楚：**下面这六个人，都是我自己一直在看的。** 不是搜出来凑数的名单，是我手机里真的会点开、有的看了两年多。他们的内容对我很有启发——这本书里好几个判断，追根溯源是从他们那儿来的。

我得说清楚哪一部分是我的：方法归他们，落到我自己身上怎么用、哪些我试过哪些没试过，是我自己的账。

判断标准只有一条：他讲的东西最后能不能落回“吃进去的比花出去的少”。落不回去的，再大声也不听。

B 站



烧毁一切就是美　平台：B 站（约 75.9 万粉）　主页直达

在日本工作的中国上班族，东京健美公开赛冠军，健身二十多年，本职跟食品安全有关，所以配料表、食品标签这块讲得特别细。三大营养素怎么配、碳水怎么算、动作怎么做，讲得有秩序。他的价值在“为什么”——为什么要这么吃、为什么这么算。

对我影响最大的一点：他讲每一件事都先讲依据，再讲做法。我后来给这本书的每条结论标证据等级，源头在这里。

要注意：他是按健美备赛的标准讲的。你不打比赛，不需要那么严。



心平气和的张老师　平台：B 站（约 21.5 万粉）　主页直达

健身科普，美国体能协会注册体能训练专家，国家职业资格认证健身教练，也在大学带健身与体能课。讲训练原理、增肌计划、停训之后肌肉会不会掉，一句一句说，不喊口号。他的价值在“原理”——动作为什么这么做，计划为什么这么排。

想练力量又怕被“一周速成”带偏的人，适合看他。第四部分那六个自重动作的要点，有不少是照他讲的原理写的。



宝克力气大　平台：B 站（约 17.6 万粉）　主页直达

大基数的真实记录。从三百二十斤开始减，现在两百八十斤上下，视频里天天讲吃了什么、掉了多少、怎么撑住的。他的价值在“过程”——你能看到一个三百斤的人一个月大概掉多少，中间会遇上什么。

他让我明白一件事：大基数减重最难的不是方法，是“今天还要不要继续”这件事本身。他的签名写着“别网暴我，我有肥胖症”——这句话我记了很久。

要注意：这是个人记录，不是方法课。他做对的你能学，他的节奏不一定适合你。

抖音

抖音的个人主页链接要挂一串账号内部编号，我给不了可核的直链，所以下面写的是**抖音号**——在 App 里搜这个号最准，比搜名字靠谱，同名的太多。



宁哥有礼　平台：抖音（约 42.9 万粉）

减脂博主，风格暴躁，讲供能、平台期、皮质醇，成体系，也有成套的课在卖。

得提一句：他的核心说法是“缺口很小、甚至没有缺口，靠长时间有氧把脂肪烧掉”，这跟这本书“缺口是核心”不一样。我不否认这套练法对他和他带的人有效，但你要是零基础、日常活动量很低，先把缺口做实，再谈别的。他的营养框架和运动安排可以看，结论别全接。



谭成义　平台：抖音（约 388.5 万粉，抖音号 nishitiantan）

网上也常写成“谭成毅”，人称谭师。自然古典健美，拿过 IFBB 职业卡，是中国第一个拿到自然古典职业卡的选手。他的减脂计划做得细：按性别、按每周有效运动时长（两三小时、四五小时、六七小时），给出碳水、蛋白质、脂肪各多少克，比如碳水每公斤 2 到 3.5 克。

适合已经练起来、想把吃法算精确的人。零基础先别钻这个，容易算晕。



张司　平台：抖音、小红书（约 55.9 万粉，抖音号 zhangsi007）

西安人，健身科普，栏目叫“减脂的暴躁小课堂”，说话冲，讲原理也讲心态。他有一句话我认同，也写进了这本书：减肥不是考研，不用把每一样都算到小数点。

怎么用这份名单

一，看原理的跟看记录的分开。 张老师、烧毁一切就是美属于前者——他们讲为什么，能迁移到你自己的条件上。宝克力气大属于后者——他给你参照系，让你知道一个真在减的人是什么样。两类都看，但别拿记录当方法。

二，谁卖课，谁的话就要打折。 不是说卖课的人讲错，而是他讲什么、不讲什么，会受这门课能不能卖出去影响。打折的办法很简单：他说某件事有用，你去附 E 里找有没有 A 级证据；找不到，就当经验听。

三，冲突的说法不要急着选边。 这本书和宁哥有礼就明着不一样。这种时候别问“谁对”，问“对我现在这个阶段，哪一条更能落地”。等你缺口做稳了，再去试他的做法也不迟。

四，一个人只看一个方向就够了。 减重这件事的知识量不大，看五六个人、看二十个人，能拿到的还是那些。真正改变的是你每天记不记、走不走、吃多少。名单长不如动作稳。

我没推荐的

卖代餐、卖酵素、卖“七天瘦十斤”课的一律不在这份名单里。不是因为他们的方法一定无效，而是这类账号的内容和商品绑得太紧，不好分离。

还有一个提醒：不要照着某个博主的饮食清单买一周的菜。他们的方案是按自己的体重、训练量、生活节奏配的，你直接照抄，最可能的结果是吃不下。

头像取自他们各自平台的公开头像，只作识别用，不作任何背书。粉丝数是查的时候的数，会变。

附 E　来源全表

这里放正文里所有编号的完整条目。每一条我都点到过原文，能点的都会给出链接。

怎么读这张表

等级：A　官方指南、国标、系统综述或大样本随机对照试验　B　单项随机对照试验、队列研究　C　机制推断、小样本、个人经验

编号：G 是官方文件，R 是论文与研究，S 是平台与产品数据。

正文里只写编号，是为了让段落能读下去。你要核的时候来这里。

G 系列　官方文件

G1 | 《成人肥胖食养指南（2024 年版）》〔A〕 国家卫生健康委员会，2024 年 2 月发布。 用到的地方：0.2　每周减重的速度上限；2.2　缺口　500～1000　千卡与男女下限；2.4　三大营养素供能比与三餐 3:4:3；3.3 进餐顺序；3.7 油盐上限；4.2 运动处方与久坐时间；6.2 平台期是标准情形。 原文位置：能量与供能比在正文第 5 页；进餐顺序在第 8 页；运动处方在第 8 页；减重速度在第 9 页。 链接：https://www.nhc.gov.cn/sps/c100088/202402/9ba512ba8e314a47a181db11d2fa188d/files/1743476136267_20714.pdf

G2 | 《中国居民膳食指南（2022）》〔A〕　中国营养学会编著，人民卫生出版社。　用到的地方：3.4 每日饮水量（男 1700 毫升、女 1500 毫升，准则六）；3.5 与 3.7 食盐不超过 5 克、烹调油 25～30 克（准则四）；4.6　每天主动身体活动　6000　步（准则二）。　链接：http://dg.cnsoc.org/article/04/wDCyy7cWSJCN6pwKHOo5Dw.html

G3 | GB 28050《预包装食品营养标签通则》〔A〕 现行版本 GB 28050-2011；新版 GB 28050-2025 于 2025 年 3 月 16 日发布，2027 年 3 月 16 日实施，替代 2011 版。 用到的地方：1.7 与 3.5 的“无糖”“无能量”判定线。 含量声称的阈值（两版一致）：无糖 ≤0.5 克/100 克（或 100 毫升）；低糖 ≤5 克/100 克；无脂肪 ≤0.5 克/100 克；低脂肪 固体 ≤3 克/100 克、液体 ≤1.5 克/100 毫升；无能量 ≤17 千焦/100 克（或　100　毫升），且脂肪供能比　≤50%。　新版另有一处值得知道的变化：强制标示从“1+4”升级为“1+6”，增加了饱和脂肪（酸）和糖。

G4 | 《美国居民膳食指南（2025—2030）》〔A〕 美国农业部与卫生与公众服务部。 用到的地方：3.2　蛋白质目标　1.2～1.6　克/公斤体重/天（按个人热量需求调整）。　链接：https://cdn.realfood.gov/DGA.pdf

G5 | 《Use of non-sugar sweeteners: WHO guideline》〔A〕 世界卫生组织，2023 年 5 月。 用到的地方：1.7　不建议把非糖甜味剂当作控制体重的手段。　链接：https://www.who.int/publications/i/item/9789240073616

G6｜美国国家医学院（IOM）膳食营养素参考摄入量：碳水 RDA 130 克/天〔A〕 Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids，2005 年，第 6 章。依据是大脑每天需要的葡萄糖量。 用到的地方：2.4 碳水底线。

G7｜《中国食物成分表》第 6 版〔B〕 杨月欣主编，北京大学医学出版社，2018 年。 用到的地方：2.4 与 3.1 的换算式。 关键条目：米饭（蒸）每 100 克 116 千卡，蛋白质 2.6 克，脂肪 0.3 克，碳水 25.9 克；馒头每 100 克 223 千卡。

G8｜《成人体重判定》WS/T 428-2013〔A〕 国家卫生和计划生育委员会发布。 用到的地方：4.1 BMI 24～27.9 为超重、≥28 为肥胖；腰围男性 ≥90 厘米、女性 ≥85 厘米为中心型肥胖。

G9｜《肥胖症诊疗指南（2024 年版）》〔A〕 国家卫生健康委员会，2024 年 10 月。 用到的地方：7.1 减重期与维持期的有氧处方；7.3 术后“比最低点反弹超 15%”算体重反弹；8.3 两药的适应证、剂量、禁忌、副作用、停药反弹、肌少性肥胖。 原文位置：治疗目标在第 23 页；运动处方（减重期 150～420 分钟、维持期 200～300 分钟、抗阻每周 2～3 次取 50%～70% 最大负荷）在第 28 页；GLP-1 停药反弹与肌少性肥胖在第 39～40 页；司美格鲁肽与替尔泊肽条目在第 36～38 页。 链接：https://www.nhc.gov.cn/wjw/c100378/202410/bcf804e19e0c4246b5aea6cd338b55e1/files/1732873189749_61795.pdf

G10｜诺和盈与穆峰达在中国的获批与上市〔A〕 诺和盈（减重版司美格鲁肽）：2024 年 6 月 25 日获国家药监局批准减重适应症，2024 年 11 月 17 日上市。适应症门槛 BMI ≥30，或 BMI 27～30 且至少一种体重相关合并症。 穆峰达（替尔泊肽）：2024 年 5 月获批糖尿病适应症，2024 年 7 月 19 日获批减重适应症，2025 年 1 月 2 日上市。减重门槛 BMI ≥28，或 BMI ≥24 且至少一种合并症。 用到的地方：8.3。

R 系列　论文与研究

R1｜局部肌肉训练对局部脂肪的影响〔B〕 Ramírez-Campillo R, Andrade DC, Campos-Jara C, Henríquez-Olguín C, Alvarez-Lepín C, Izquierdo M. Regional fat changes induced by localized muscle endurance resistance training. J Strength Cond Res. 2013;27:2219-2224. DOI：https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31827e8681 样本 11 人，只练一条腿，12 周、每周 3 次。练的那条腿脂肪无显著变化，全身脂肪降 5.1%。

R2｜六周腹部训练〔B〕 Vispute SS, Smith JD, LeCheminant JD, Hurley KS. The effect of abdominal exercise on abdominal fat. J Strength Cond Res. 2011;25(9):2559-2564. DOI：https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181fb4a46 样本 24 人，7 个腹部动作、2 组 10 次、每周 5 天、共 6 周。体重、体脂率、腰围、腹部皮褶均无显著变化，卷腹次数显著增加。

R3｜饮食记录里的低报〔B〕 Poslusna K, Ruprich J, de Vries JHM, Jakubikova M, van’t Veer P. Misreporting of energy and micronutrient intake estimated by food records and 24 hour recalls, control and adjustment methods in practice. Br J Nutr. 2009;101(S2):S73-S85. DOI：https://doi.org/10.1017/S0007114509990602 纳入 37 项研究，系统讨论低报的规模、成因与识别方法。

R4 | TREAT：限时进食 vs 单纯限热量〔A〕 Liu D, et al. Calorie Restriction with or without Time-Restricted Eating in Weight Loss. N Engl J Med. 2022;386(16):1495-1504. DOI：https://doi.org/10.1056/NEJMoa2114833

R5 | 16:8 的 12 周试验〔A〕 Lowe DA, et al. Effects of Time-Restricted Eating on Weight Loss and Other Metabolic Parameters in Women and Men With Overweight and Obesity. JAMA Intern Med. 2020;180(11):1491. DOI：https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.4153

R6 | Cochrane：间歇性断食〔A〕 Garegnani LI, Oltra G, Ivaldi D, 等. Intermittent fasting for adults with overweight or obesity. Cochrane Database Syst Rev. 2026;2:CD015610. DOI：https://doi.org/10.1002/14651858.CD015610.pub2 说明：编号 CD015610 在 2023 年先出过一版方案（protocol），带结论的正式版是 2026 年 2 月这版。网上流传的“2025 年 Cochrane 那篇”，多半指的就是这个系列。

R7 | BMJ 网状 meta 分析：各种断食方案〔A〕 Semnani-Azad Z, Khan TA, Chiavaroli L, 等. Intermittent fasting strategies and their effects on body weight and other cardiometabolic risk factors: systematic review and network meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ. 2025;389:e082007. DOI：https://doi.org/10.1136/bmj-2024-082007 99 项随机试验、6,582 人。与持续限热量相比，只有隔日禁食有减重优势：平均多减 1.29 公斤（95% CI −1.99 至 −0.59）。

R8 | Mifflin-St Jeor 公式〔B〕 Mifflin MD, St Jeor ST, Hill LA, Scott BJ, Daugherty SA, Koh YO. A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. Am J Clin Nutr. 1990;51:241-247. DOI：https://doi.org/10.1093/ajcn/51.2.241 样本 498 人。男：10×体重 + 6.25×身高 - 5×年龄 + 5；女：10×体重 + 6.25×身高 - 5×年龄 - 161。

R9 | 餐前喝水〔B〕 Dennis EA, Dengo AL, Comber DL, 等. Water Consumption Increases Weight Loss During a Hypocaloric Diet Intervention in Middle-aged and Older Adults. Obesity. 2010;18(2):300-307. DOI：https://doi.org/10.1038/oby.2009.235 48 人，55～75 岁，BMI 25～40。餐前 500 毫升水 + 低热量饮食 12 周，比只做低热量饮食的那组多减约 2 公斤。

R10 | 碳循环〔C〕 把“carbohydrate cycling”当主题词检索，没有找到针对减重结局的随机对照试验。此编号代表“查过、没有”，不是一条文献。 用到的地方：3.9。

R11 | 先吃菜再吃主食对血糖的影响〔B〕 Kampmann-Gongoll K, Schlesinger S, Noreik M, Kuss O, Lang A. Effect of eating vegetables before carbohydrates on glucose, insulin and glycemic control — a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nutr. 2026;66:106775. DOI：https://doi.org/10.1016/j.clnu.2026.106775 18 项随机试验。餐后 30 分钟与 60 分钟的血糖、胰岛素确实降低，但 10 项被评为中等偏倚风险、8 项为高风险，证据确定性“很低”。

R12 | 极端减重后的长期代谢适应〔B〕 Fothergill E, Guo J, Howard L, 等. Persistent metabolic adaptation 6 years after “The Biggest Loser” competition. Obesity. 2016;24:1612-1619. DOI：https://doi.org/10.1002/oby.21538 16 人参赛，6 年后 14 人回访。比赛结束时平均减 58.3 公斤；6 年后回来 41.0 公斤；静息消耗比按体重推算的低 499 千卡/天。

R13 | STEP-1 与它的停药延伸研究〔A / B〕 主体：Wilding JPH, 等. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. N Engl J Med. 2021;384(11):989-1002. DOI：https://doi.org/10.1056/NEJMoa2032183（68 周平均减 14.9%，安慰剂组 2.4%） 延伸：Wilding JPH, 等. Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: The STEP 1 trial extension. Diabetes Obes Metab. 2022;24:1553-1564. DOI：https://doi.org/10.1111/dom.14725（327 人，治疗期平均减 17.3%，停药一年回来 11.6 公斤）

R14 | SURMOUNT-1 与 SURMOUNT-4〔A / B〕 主体：Jastreboff AM, 等. Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. N Engl J Med. 2022;387(3):205-216. DOI：https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206038（72 周平均减 15%～21%） 停药：Aronne LJ, 等. Continued Treatment With Tirzepatide for Maintenance of Weight Reduction in Adults With Obesity: The SURMOUNT-4 Trial. JAMA. 2024. DOI：https://doi.org/10.1001/jama.2023.24945（先用 36 周降 20.9%；之后继续用药再降 5.5%，换安慰剂回升 14.0%）

R15 | 步频提高 5%～10% 对关节负荷的影响〔B〕 Heiderscheit BC, Chumanov ES, Michalski MP, Wille CM, Ryan MB. Effects of step rate manipulation on joint mechanics during running. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(2):296-302. DOI：https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181ebedf4 45 名跑者在不同步频下测关节力学。步频在自选步频基础上提高 5%～10%，髋、膝的关节负荷与下肢冲击下降，步幅缩短。注意：研究支持的是“相对自己的步频往上调一点”，不是“必须 180 步/分”。 用到的地方：4.7。

R16 | 改落地方式值不值：系统综述〔B〕 Anderson LM, Bonanno DR, Hart HF, Barton CJ. What are the Benefits and Risks Associated with Changing Foot Strike Pattern During Running? A Systematic Review and Meta-analysis of Injury, Running Economy, and Biomechanics. Sports Med. 2020;50(5):885-917. DOI：https://doi.org/10.1007/s40279-019-01238-y 纳入 53 项研究。改成前脚掌落地：膝关节屈曲幅度与髌股关节应力下降，但踝关节跖屈肌负荷上升；跑步经济性没有改善证据；受伤风险只有回顾性证据，缺前瞻性研究，关系无法确定。作者结论：对没有受伤、习惯后跟着地的跑者，不建议改落地方式。所以不必刻意改，但要避免落脚点过度前伸。 用到的地方：4.7。

R17 | 耐力训练的强度分布：三区模型〔B〕 Seiler S. What is Best Practice for Training Intensity and Duration Distribution in Endurance Athletes? Int J Sports Physiol Perform. 2010;5(3):276-291. DOI：https://doi.org/10.1123/ijspp.5.3.276 三区划分：一区在第一乳酸阈以下，二区介于两个乳酸阈之间，三区在第二阈以上。综述汇编的观察：高水平耐力选手约 80% 的训练课落在低强度（约 2 毫摩尔/升血乳酸），约 20% 是高强度间歇（约 90% VO2max）；中间那块反而不多，这就是后来常说的极化训练。注意：这里的“二区”和手表五区的“二区”不是一个东西。 用到的地方：4.8。

R18 | 最大心率怎么估〔B〕 Tanaka H, Monahan KD, Seals DR. Age-predicted maximal heart rate revisited. J Am Coll Cardiol. 2001;37(1):153-156. DOI：https://doi.org/10.1016/S0735-1097(00)01054-8 在对 351 项研究的汇总分析基础上给出：最大心率 ≈ 208 − 0.7×年龄。比 220−年龄 的误差小，但仍是估算，个体差异可达 ±10 次/分左右。 用到的地方：4.8。

R19 | 乳酸阈的概念与取值〔B〕 Faude O, Kindermann W, Meyer T. Lactate Threshold Concepts: How Valid are They? Sports Med. 2009;39(6):469-490. DOI：https://doi.org/10.2165/00007256-200939060-00003 综

述固定与个体乳酸阈两类方法。常用的两个坐标：第一乳酸阈约 2 毫摩尔/升，第二乳酸阈约 4 毫摩尔/升。 用到的地方：4.8。

R20 | 说话测试作为强度标记〔B〕 Foster C, Porcari JP, Anderson J, Paulson M, Smaczny D, Webber H, 等. The Talk Test as a Marker of Exercise Training Intensity. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2008;28(1):24-30. DOI：https://doi.org/10.1097/01.HCR.0000311504.41775.78　能完整说话对应中等强度以下/中等强度，说话开始受限的位置接近通气阈。不需要设备。 用到的地方：4.8、4.9。

S 系列　平台与产品

S1 | 麦当劳中国巨无霸营养信息〔A〕 每份能量 2146 千焦，约 513 千卡；蛋白质 27 克，脂肪 26 克，碳水 42 克，钠 961 毫克。 链接：https://www.mcdonalds.com.cn/product/Big-Mac 用到的地方：1.6、2.2。

S2 | Free Exercise DB（动作示范照片）〔B〕 yuhonas/free-exercise-db，870 余个动作，每个动作两张照片（起始、到位），数据集以 Unlicense 释出，属公有领域，可自由使用与改写。 链接：https://github.com/yuhonas/free-exercise-db 用到的地方：4.4 与 4.10 的 29 张分解图。我把每个动作的起止两帧拼成一张，加了标号与要点；照片本身没有改动动作、没有重绘。

作者自己那一份

第零部分、第五部分里关于减重经历的叙述，第一人称，来自本人；体重、体脂、BMI 的数字取自体脂秤截图，两张截图都在第零部分。

我没有做的：这本书里没有一项数据是我自己测的。体重之外的身体成分、代谢指标、训练量，我一个都没测过。所以凡是讲到“我怎么做的”，只到我确实做过的那一步为止。

怎么自己核

官方文件去卫健委官网或中国营养学会官网找，都是免费 PDF。

论文用 DOI 打开，摘要里的“结果”“结论”两段必看。免费全文在 PubMed Central、Europe PMC 上找。

找不到原文、只看到转述，就把那条当线索，不当依据。

这篇附录会长，但它比正文更该被挑刺。哪一条点不开、哪一句和原文对不上，去仓库提 issue，我改。